

Stein 《Real Analysis》 中文读书笔记

测度论、积分与 Hilbert 空间

Lingfeng Zhang

2026

目录

使用说明	v
0.1 教材信息与笔记定位	v
0.2 先修知识与阅读方法	v
0.3 全书依赖图	v
0.4 统一符号	v
0.5 目录覆盖表	vi
 导论：为什么需要 Lebesgue 理论	 viii
0.6 Fourier 级数与完备化	viii
0.7 连续函数极限的边界	viii
0.8 曲线长度与奇异函数	viii
0.9 微分与积分的逆关系	ix
0.10 测度问题	ix
 第 1 章 测度论	 1
1.1 预备知识	1
1.1.1 点集拓扑与 Cantor 集	1
1.1.2 长方体、网格与开集分解	1
1.2 外测度	2
1.3 可测集与 Lebesgue 测度	3
1.3.1 不可测集	4
1.4 可测函数	4
1.4.1 定义与基本性质	4
1.4.2 简单函数与阶梯函数逼近	4
1.4.3 Littlewood 三原则	5
1.5 Brunn–Minkowski 不等式进阶	6

1.6 精选习题与问题	6
第 2 章 积分论	8
2.1 Lebesgue 积分: 定义与收敛定理	8
2.1.1 第一阶段: 简单函数	8
2.1.2 第二阶段: 有界且支撑在有限测度集上的函数	8
2.1.3 第三阶段: 非负可测函数	9
2.1.4 第四阶段: 一般可积函数	10
2.2 L^1 空间	10
2.3 Fubini–Tonelli 定理	11
2.4 Fourier 反演 进阶	12
2.5 精选习题与问题	13
第 3 章 微分与积分	15
3.1 积分的微分	15
3.1.1 Hardy–Littlewood 最大函数	15
3.1.2 Lebesgue 微分定理	16
3.2 良核与逼近恒等	17
3.3 函数的可微性	17
3.3.1 有界变差函数	17
3.3.2 绝对连续函数	18
3.3.3 跳跃函数	19
3.4 可求长曲线与等周不等式	19
3.4.1 Minkowski 内容 进阶	20
3.4.2 等周不等式 进阶	20
3.5 精选习题与问题	20
第 4 章 Hilbert 空间导论	23
4.1 L^2 Hilbert 空间	23
4.2 抽象 Hilbert 空间	24
4.2.1 正交性	24
4.2.2 酉映射与完备化	25
4.3 Fourier 级数与 Fatou 定理	25
4.4 闭子空间与正交投影	26

4.5	线性变换	26
4.5.1	Riesz 表示定理	27
4.5.2	伴随与积分算子	27
4.6	紧算子与谱定理	27
4.7	精选习题与问题	28
第 5 章	Hilbert 空间的若干实例	30
5.1	L^2 上的 Fourier 变换	30
5.2	上半平面的 Hardy 空间	31
5.3	常系数偏微分方程	32
5.3.1	弱解	32
5.3.2	主定理与关键估计	32
5.4	Dirichlet 原理 进阶	33
5.4.1	调和函数	33
5.4.2	边值问题与完备化	34
5.5	精选习题与问题	35
第 6 章	抽象测度与积分	37
6.1	抽象测度空间	37
6.1.1	外测度与 Carathéodory 定理	37
6.1.2	度量外测度	38
6.1.3	扩张定理	38
6.2	测度空间上的积分	39
6.3	实例	39
6.3.1	乘积测度与一般 Fubini 定理	39
6.3.2	极坐标积分公式	39
6.3.3	Lebesgue–Stieltjes 测度	40
6.4	测度的绝对连续性	40
6.4.1	有符号测度与全变差	40
6.4.2	绝对连续、奇异与 Radon–Nikodym 定理	40
6.5	遍历定理 进阶	41
6.5.1	平均遍历定理	41
6.5.2	最大遍历与逐点遍历	41
6.6	有界自伴算子的谱定理 进阶	42

6.6.1 正算子与连续函数演算	43
6.7 精选习题与问题	43
第 7 章 Hausdorff 测度与分形	46
7.1 Hausdorff 测度	46
7.2 Hausdorff 维数	47
7.2.1 Cantor 集与 Hölder 映射	47
7.2.2 Sierpinski 三角形与 von Koch 曲线	48
7.2.3 自相似集	48
7.3 空间填充曲线	49
7.3.1 四进区间、二进正方形与链	49
7.3.2 连续对应的构造	49
7.4 Besicovitch 集与正则性 ^{进阶}	49
7.4.1 Radon 变换	50
7.4.2 Besicovitch 集的构造	51
7.5 精选习题与问题	51
全书知识网络	54
7.6 三条主线	54
7.7 关键定理的依赖链	54
7.8 容易混淆的概念	55
符号表	56
参考文献与校勘来源	57
7.9 官方勘误吸收清单	58

使用说明

0.1 教材信息与笔记定位

本笔记对应 Elias M. Stein 与 Rami Shakarchi 的 *Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces*, 即 Princeton Lectures in Analysis 第三卷。原书从 Lebesgue 测度出发, 经过积分、微分、Hilbert 空间和抽象测度, 最后进入 Hausdorff 测度、分形与 Besicovitch 集。笔记面向已学过微积分、初等实分析和线性代数的读者, 目标不是逐句翻译, 而是保存全部主干定义与正式结论, 重写关键证明, 并把分散在例子、习题和后续章节中的逻辑关系集中说明。

校勘原则

正文以本地 423 页 PDF 为底本, 并逐项核对 Princeton University Press 2009 年 8 月 14 日发布的官方勘误表: https://assets.press.princeton.edu/releases/m8008_errata.pdf。例如边界的定义、可测函数乘积恒等式、Hilbert 空间完备化、紧集定义、遍历定理中的范数与引用, 均采用勘误后的版本。不能由原文与勘误共同确认的内容不作猜测性修改。

0.2 先修知识与阅读方法

建议读者熟悉以下内容: 数列与函数列极限、Riemann 积分、一致连续与紧致性、有限维内积空间、Fourier 级数的基本定义。第一至第三章构成测度与积分的基础链条; 第四章可在第二章之后阅读; 第五章同时依赖第三、四章; 第六章把前五章放到抽象测度空间; 第七章则综合使用覆盖、最大函数、Fourier 变换与几何测度。

每节按“问题动机、定义、正式结论、证明、辨析、总结”的顺序组织。标有“进阶”的节在第一次阅读时可以跳过, 但它们不是附带材料: Brunn–Minkowski 不等式、谱定理和 Radon 变换等内容解释了本书不同主题为何能够互相连接。

0.3 全书依赖图

0.4 统一符号

符号	含义
m, m_*	Lebesgue 测度与外测度；抽象章节用 μ, μ^* 。
$\mathbf{1}_E$	集合 E 的示性函数。
$f = g$	f 与 g 只在零测集上可能不同。
$L^p(X, \mu)$	按几乎处处相等取商后的 p 次可积函数空间。
f^*	Hardy–Littlewood 最大函数；在遍历论一节按上下文表示遍历最大函数。
$\hat{f}$	采用 $\hat{f}(\xi) = \int f(x)e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx$ 的 Fourier 变换。
$\langle f, g \rangle$	复 Hilbert 空间中对第一变量线性的内积。
m_α	α 维 Hausdorff 测度，归一化与原书一致。

0.5 目录覆盖表

章	主题	原书页码	进阶内容
导论	五个历史问题	xv–xix	无
1	测度论	1–48	Brunn–Minkowski
2	积分论	49–97	Fourier 反演
3	微分与积分	98–155	Minkowski 内容、等周不等式
4	Hilbert 空间导论	156–206	紧自伴算子的谱定理
5	Hilbert 空间实例	207–261	Dirichlet 原理
6	抽象测度与积分	262–322	遍历定理、谱定理
7	Hausdorff 测度与分形	323–388	Besicovitch 集与 Radon 变换

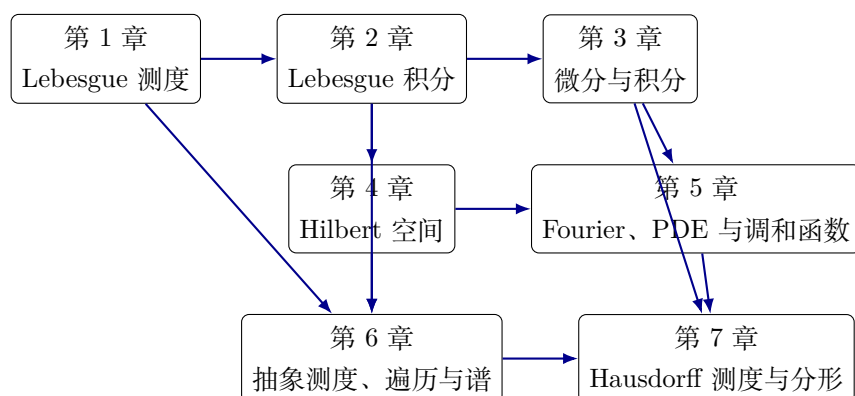


图 1: 全书主要逻辑依赖; 箭头表示后者实质使用前者。

导论：为什么需要 Lebesgue 理论

原书页码：xv–xix

0.6 Fourier 级数与完备化

原书页码：xvi

Fourier 级数首先暴露了 Riemann 积分框架的不足。若以

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx$$

定义系数，便自然希望部分和在某种意义下回到 f 。逐点收敛过强，而均方误差 $\|f - S_N f\|_2$ 所在的空间必须完备，才能保证 Cauchy 逼近真的有极限。Lebesgue 积分构造出的 L^2 正好完成这一任务，Hilbert 空间则把这种几何结构抽象化。

0.7 连续函数极限的边界

原书页码：xvi–xvii

逐点极限不保持连续性，一致极限才保持连续性；但是分析中大量自然逼近只有几乎处处收敛。Egorov 定理说明有限测度集上的几乎处处收敛可以在删去任意小测度集合后升级为一致收敛；Lusin 定理则说明可测函数在删去任意小集合后表现得像连续函数。这正是 Littlewood 的三原则：可测集近似为有限区间并，可测函数近似为连续函数，几乎处处收敛近似为一致收敛。

0.8 曲线长度与奇异函数

原书页码：xvii

曲线长度通过多边形折线长度的上确界定义。这个定义迫使我们研究有界变差函数、绝对连续函数以及几乎处处导数。Cantor–Lebesgue 函数展示了一个关键反例：函数连续、单调且几乎处处导数为零，却不是常数。因此仅有“几乎处处可导”不足以恢复函数；真正对应微积分基本定理的是绝对连续。

0.9 微分与积分的逆关系

原书页码：xviii

若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^d)$ ，期望

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} f(y) dy = f(x).$$

证明的困难不是连续点，而是一般的 Lebesgue 点。Hardy–Littlewood 最大函数把“局部平均可能过大”转化为弱型 $(1, 1)$ 测度估计，由此控制所有尺度的上确界，并完成微分定理。

0.10 测度问题

原书页码：xviii–xix

长度、面积、体积需要同时满足平移不变、可数可加并与长方体体积一致。若要求所有子集都可测，Vitali 构造会产生矛盾。因此理论分两步：先对任意集合定义外测度，再选出能与外测度良好相容的可测集合。限制定义域并非缺陷，而是可数可加性与选择公理共同造成的必然结果。

第 1 章 测度论

本章路线

长方体体积 $\rightarrow$ 外测度 $\rightarrow$ 可测集 $\rightarrow$ Lebesgue 测度 $\rightarrow$ 可测函数。最后用 Littlewood 三原则解释“可测对象几乎具有规则性”，再以 Brunn–Minkowski 不等式展示测度与凸几何的联系。

1.1 预备知识

原书页码：1–9

1.1.1 点集拓扑与 Cantor 集

开球记为 $B_r(x) = \{y : |x - y| < r\}$ 。集合 E 的闭包 $\overline{E}$ 是 E 与其全部极限点之并，内部 E° 是所有内点之集，边界采用官方勘误后的定义

$$\partial E = \overline{E} \setminus E^\circ.$$

紧集在 $\mathbb{R}^d$ 中等价于闭且有界。标准 Cantor 集 C 由不断删除每个剩余区间的开中三分之一得到，它闭、完美、全不连通且测度为零，同时基数与 $[0, 1]$ 相同。

1.1.2 长方体、网格与开集分解

闭长方体 $R = \prod_{j=1}^d [a_j, b_j]$ 的体积定义为 $|R| = \prod_{j=1}^d (b_j - a_j)$ ；边界相交但内部不交称为几乎不交。

引理 1.1.1: 有限分割保持体积

若长方体 R 是有限个几乎不交长方体 $R_1, \dots, R_N$ 的并，则

$$|R| = \sum_{k=1}^N |R_k|.$$

若 $R \subset \bigcup_{k=1}^N R_k$ ，则 $|R| \leq \sum_k |R_k|$ 。

证明

把所有 R_k 的各面延伸成有限网格。每个网格小块或者完全包含在某个 R_k 中，或者与其内部不交。第一种情形中每个小块只被计算一次，于是体积乘法公式给出等式；覆盖情形允许小块被重复计算，故只能得到不等式。

定理 1.1.2: 开集区间与立方体分解

每个开集 $O \subset \mathbb{R}$ 唯一地写成至多可数个两两不交开区间之并。每个开集 $O \subset \mathbb{R}^d$ 可写成至多可数个内部两两不交闭立方体之并。

证明

在一维，对每个 $x \in O$ 取包含 x 且包含于 O 的最大开区间 I_x 。两个这样的区间若相交便相等；每个非空开区间含有有理数，所以不同区间至多可数。高维情形从边长 1 的二进网格开始：接受所有包含于 O 的立方体，拒绝与 O^c 相交的立方体，把其余立方体二等分后重复。开放性保证每个 $x \in O$ 最终落入某个被接受的立方体；按“首次被接受”选择可保证内部不交。

1.2 外测度

原书页码：10–15

定义 1.2.1: Lebesgue 外测度

对任意 $E \subset \mathbb{R}^d$ ，定义

$$m_*(E) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j| : E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j, Q_j \text{ 为立方体} \right\}.$$

允许值为 $+\infty$ 。

外测度对所有集合都有定义，并满足： $m_*(\emptyset) = 0$ ；单调性；可数次可加性

$$m_* \left(\bigcup_j E_j \right) \leq \sum_j m_*(E_j);$$

平移不变性 $m_*(E+h) = m_*(E)$ ；齐次性 $m_*(\delta E) = \delta^d m_*(E)$ 。长方体的外测度等于其体积。最后一点的下界使用紧致性把可数开覆盖化成有限覆盖，再用引理 1.1.1 的覆盖不等式。

命题 1.2.2: 外测度的几何可加性

若 $A, B \subset \mathbb{R}^d$ 且 $\text{dist}(A, B) > 0$ ，则

$$m_*(A \cup B) = m_*(A) + m_*(B).$$

特别地，开集的外测度等于任一几乎不交立方体分解中体积之和。

证明要点

次可加性给出“ $\leq$ ”。反向不等式中，把覆盖 $A \cup B$ 的立方体继续二分到直径小于 $\text{dist}(A, B)$ ，每个小立方体不可能同时接触 A 与 B ，于是覆盖可分成两组，分别给出 $m_*(A)$ 与 $m_*(B)$ 的下界。

1.3 可测集与 Lebesgue 测度

原书页码：16–26

定义 1.3.1: Lebesgue 可测集

集合 $E \subset \mathbb{R}^d$ 称为可测的，如果对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在开集 $O \supset E$ ，使

$$m_*(O \setminus E) < \varepsilon.$$

在可测集上记 $m(E) = m_*(E)$ 。

开集、闭集、零外测集及零测集的任意子集均可测；可测集对补、有限并、可数并和可数交封闭。证明补集封闭时要用到：若闭集 F 与紧集 K 不交，则 $\text{dist}(F, K) > 0$ 。

定理 1.3.2: Lebesgue 测度的可数可加性

若 $E_1, E_2, \dots$ 两两不交且可测，则

$$m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j).$$

证明

先假设各 E_j 有界。对给定 $\varepsilon > 0$ ，在每个 E_j 内取紧集 F_j ，满足 $m(E_j \setminus F_j) < \varepsilon 2^{-j}$ 。有限多个两两不交紧集间距为正，故外测度对 $F_1, \dots, F_N$ 可加，从而

$$m\left(\bigcup_j E_j\right) \geq \sum_{j=1}^N m(F_j) \geq \sum_{j=1}^N m(E_j) - \varepsilon.$$

令 $N \rightarrow \infty, \varepsilon \downarrow 0$ 得到“ $\geq$ ”；另一方向是外测度次可加性。无界情形把空间分成可数个有界环带后应用已证结论。

推论 1.3.3: 测度的上下连续性

若 $E_n \uparrow E$ ，则 $m(E_n) \uparrow m(E)$ 。若 $E_n \downarrow E$ 且某个 $m(E_k) < \infty$ ，则 $m(E_n) \downarrow m(E)$ 。第二个结论中的有限测度条件不可删除。

定理 1.3.4: 可测集的正则性

对可测集 E 与 $\varepsilon > 0$ ：

- (i) 存在开集 $O \supset E$ ，使 $m(O \setminus E) \leq \varepsilon$ ；
- (ii) 存在闭集 $F \subset E$ ，使 $m(E \setminus F) \leq \varepsilon$ ；

- (iii) 若 $m(E) < \infty$, 可把 F 取为紧集;
- (iv) 若 $m(E) < \infty$, 存在有限个立方体之并 A , 使 $m(E \triangle A) \leq \varepsilon$ 。

因此可测集等价于“与某个 G_δ 集只差零测集”, 也等价于“与某个 F_σ 集只差零测集”。这个结论把 Lebesgue 可测集与 Borel 集连接起来: Lebesgue σ -代数正是 Borel σ -代数的完备化。

1.3.1 不可测集

在 $[0, 1]$ 上定义 $x \sim y$ 当且仅当 $x - y \in \mathbb{Q}$, 由选择公理从每个等价类选一个代表组成 N 。有理平移 $N + r_k$ 两两不交, 并且其并包含 $[0, 1]$ 、包含于 $[-1, 2]$ 。若 N 可测, 则平移不变性与可数可加性迫使 $m(N)$ 同时不能为零也不能为正, 矛盾。

定理 1.3.5: Vitali 型不可测集

上述代表集 N 不是 Lebesgue 可测的。因此不存在定义在 $\mathbb{R}$ 全部子集上、同时满足平移不变、可数可加且给区间正确长度的测度。

1.4 可测函数

原书页码: 27–33

1.4.1 定义与基本性质

定义 1.4.1: 可测函数

实值函数 f 称为可测的, 如果对每个 $a \in \mathbb{R}$, 集合 $\{x : f(x) < a\}$ 可测。复值函数可测是指其实部与虚部均可测。

等价地, 可把 $<$ 换成 $\leq, >, \geq$ 。连续函数可测; 可测函数的和、差、绝对值、最大值、最小值、逐点上确界、逐点下确界、上极限和下极限仍可测。乘积的校勘公式为

$$fg = \frac{1}{4}[(f+g)^2 - (f-g)^2].$$

若 $f = g$ 且 f 可测, 则 g 也可测, 这是 Lebesgue 理论把零测集完全纳入的结果。

1.4.2 简单函数与阶梯函数逼近

简单函数只有有限多个取值, 可写成 $\varphi = \sum_{k=1}^N a_k \mathbf{1}_{E_k}$; 若 E_k 是长方体, 则称为阶梯函数。

定理 1.4.2: 可测函数的简单函数逼近

若 $f \geq 0$ 可测, 则存在非负简单函数 $\varphi_n \uparrow f$, 且 $\varphi_n \leq f$ 。一般实值可测函数存在简单函数 φ_n , 满足 $|\varphi_n| \uparrow |f|$ 且 $\varphi_n \rightarrow f$ 逐点成立。

构造

先在立方体 Q_n 内把 f 截断到 $[0, n]$, 再把值域分割为长度 2^{-n} 的区间, 令 φ_n 在每个逆像上取左端点。为保证单调, 可统一使用二进分割并随 n 扩大空间截断。一般情形分别逼近 f^+ 与 f^- 。

定理 1.4.3: 阶梯函数几乎处处逼近

每个可测函数 f 都存在阶梯函数列 ψ_n , 使 $\psi_n(x) \rightarrow f(x)$ 对几乎处处的 x 成立。

证明要点

由简单函数逼近, 只需逼近有限测度集的示性函数。正则性定理给出有限立方体并 A_n , 满足 $m(E \triangle A_n) < 2^{-n}$ 。把立方体网格化并略微缩小可得到阶梯函数 ψ_n 。记 $D_n = E \triangle A_n$ 。由次可加性,

$$m\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} D_n\right) \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n \geq N} m(D_n) \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n \geq N} 2^{-n} = 0.$$

所以几乎每一点只落入有限多个误差集, 进而 $\psi_n \rightarrow \mathbf{1}_E$ 几乎处处成立。这也把通常称为 Borel–Cantelli 引理的那一步在当前位置完整展开。

1.4.3 Littlewood 三原则**定理 1.4.4: Egorov 定理**

设 $m(E) < \infty$, 可测函数 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处。对每个 $\varepsilon > 0$, 存在闭集 $A \subset E$, 使 $m(E \setminus A) < \varepsilon$, 且 $f_n \rightarrow f$ 在 A 上一致。

证明

可略去一个零测集而假设处处收敛。令

$$E_k^n = \{x \in E : |f_j(x) - f(x)| < 1/n \text{ 对所有 } j \geq k\}.$$

固定 n 时 $E_k^n \uparrow E$, 故可选 k_n 使 $m(E \setminus E_{k_n}^n) < \varepsilon 2^{-n-1}$ 。取足够大的 N 并令 $A_0 = \bigcap_{n \geq N} E_{k_n}^n$, 则删去集合的测度小于 $\varepsilon/2$, 且收敛在 A_0 上一致。再由内正则性从 A_0 中取闭集, 损失小于 $\varepsilon/2$ 的测度。

定理 1.4.5: Lusin 定理

设 f 在有限测度集 E 上可测且几乎处处有限。对每个 $\varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subset E$, 使 $m(E \setminus F) < \varepsilon$, 且限制 $f|_F$ 连续。

证明先把 f 写成阶梯函数列 s_n 的几乎处处极限。每个 s_n 只在有限个长方体边界上可能不连续, 这些边界的可数并为零测集; 删去该集合后, 每个 s_n 都连续。再用 Egorov 定理取得大集合上的一致收敛, 并由内正则性缩成闭集 F 。连续函数列在 F 上的一致极限连续。注意结论只说 $f|_F$ 作为定义在 F 上的函数连续, 不保证 f 在环境空间的这些点连续。

1.5 Brunn–Minkowski 不等式进阶

原书页码：34–36

对集合 $A, B \subset \mathbb{R}^d$ 定义 Minkowski 和 $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$ 。

定理 1.5.1: Brunn–Minkowski 不等式

若 $A, B, A + B$ 均可测，则

$$m(A + B)^{1/d} \geq m(A)^{1/d} + m(B)^{1/d}.$$

证明结构

长方体情形化为

$$\left(\prod_{j=1}^d (a_j + b_j) \right)^{1/d} \geq \left(\prod_{j=1}^d a_j \right)^{1/d} + \left(\prod_{j=1}^d b_j \right)^{1/d},$$

归一化 $a_j + b_j = 1$ 后由算术–几何平均不等式推出。有限个长方体并的情形对总块数归纳：选择一个坐标超平面把 A, B 同时切成正负两部分，调节切割使两侧体积比例相同，再分别应用归纳假设，两部分在 $A + B$ 中几乎不交。紧集由网格外逼近，任意可测集再由内正则性和单调性得到。

直觉与辨析

该不等式说明“取和”至少像同体积球的半径相加那样增加体积。它是本书中测度论首次直接控制几何量，并在第三章等周不等式的证明中再次出现。

1.6 精选习题与问题

原书页码：37–48

Exercises 1: Cantor 集的完美性与全不连通性

证明标准 Cantor 集没有孤立点，且任意两个不同点之间存在不属于 Cantor 集的点。**思路：**把两点放入足够高代的不同闭区间，中间必有已删除开区间；再用各代端点逼近给定点。

Exercises 16: Borel–Cantelli 引理

若可测集 E_k 满足 $\sum_k m(E_k) < \infty$ ，证明 $m(\limsup_k E_k) = 0$ 。**思路：**写成 $\limsup E_k = \bigcap_n \bigcup_{k \geq n} E_k$ ，由次可加性得到尾并测度不超过 $\sum_{k \geq n} m(E_k)$ ，令 $n \rightarrow \infty$ 。

Exercises 18: 可测函数的连续逼近

证明每个可测函数都是连续函数列的几乎处处极限。**思路：**先用阶梯函数几乎处处逼近，再把每个长方体示性函数在边界薄层内连续过渡；对第 n 项把误差集控制在 2^{-n} ，最后再次使用 Borel–Cantelli。

Exercises 29: 正测度集的差集含邻域

若 $E \subset \mathbb{R}$ 可测且 $m(E) > 0$, 证明 $E - E$ 含有以 0 为中心的开区间。**思路:** 先在某区间 I 上使 E 占据超过一半的比例。对充分小的 h , I 与 $I + h$ 大量重叠; 若 $E \cap (E + h) = \emptyset$, 两者在重叠区的总测度会超过该区间测度, 矛盾。

Problems 2: Whitney 型立方体分解

把任意开集 Ω 分成内部不交闭立方体 Q_j , 并使 $\text{dist}(Q_j, \Omega^c) \asymp \ell(Q_j)$ 。**思路:** 在所有二进立方体中选取满足放大后仍位于 Ω 的极大者; 极大性给距离上界, 放大包含关系给距离下界, 二进网格保证极大立方体内部不交。

Problems 4: Riemann 可积性的 Lebesgue 判别

证明有界函数在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 当且仅当不连续点集测度为零。**思路:** 用局部振幅 $\omega(f, x, r)$ 描述不连续点; 振幅至少为 $1/n$ 的点集是闭集。上、下 Darboux 和之差等于各小区间振幅乘长度之和, 由零测覆盖与有限子覆盖控制该差。

Problems 6*: 选择公理与良序原理

完成“选择公理推出良序原理”的构造。**思路:** 考虑所有已良序子集及保持初段的延拓关系, 用 Zorn 引理取得极大元; 若仍有剩余元素, 从剩余集合选一点接到末端便得到真延拓, 违背极大性。

Problems 8*: Brunn–Minkowski 等号

对有限正测度开集, 说明等号只在 A 与 B 凸且相似时出现。**思路:** 回看归纳证明的每一步等号条件: 一维切片必须几乎处处为区间, 算术–几何平均的比例必须在各方向一致。由开性去掉“几乎处处”例外, 得到共同伸缩和平移关系。

第一章总结

外测度给所有集合赋予上界型大小; 可测性筛出使外测度成为可数可加测度的集合。正则性和简单函数逼近使抽象可测对象可由开闭集、立方体和连续对象控制; Vitali 集则说明这个定义域不能扩张到所有子集。下一章将在这些可测对象上定义积分。

第 2 章 积分论

本章路线

简单函数积分 $\rightarrow$ 有界有限支撑函数 $\rightarrow$ 非负可测函数 $\rightarrow$ 一般可积函数。由 Fatou、单调收敛和控制收敛定理建立极限交换工具，再证明 L^1 完备性、Fubini–Tonelli 定理和 L^1 Fourier 反演。

2.1 Lebesgue 积分：定义与收敛定理

原书页码：49–67

2.1.1 第一阶段：简单函数

若非负简单函数的典范表示为 $\varphi = \sum_{k=1}^N a_k \mathbf{1}_{E_k}$ ，其中 $a_k > 0$ 互异且 E_k 两两不交，定义

$$\int_{\mathbb{R}^d} \varphi = \sum_{k=1}^N a_k m(E_k).$$

允许积分为 $+\infty$ 。对可测集 E ，记 $\int_E \varphi = \int \varphi \mathbf{1}_E$ 。

命题 2.1.1: 简单函数积分的基本性质

定义与表示方式无关，并满足线性、对互不相交定义域的可加性、单调性以及

$$\left| \int \varphi \right| \leq \int |\varphi|.$$

2.1.2 第二阶段：有界且支撑在有限测度集上的函数

若 f 有界并支撑在有限测度集 E 上，取一致有界、同样支撑在 E 上且几乎处处收敛到 f 的简单函数列 φ_n ，定义

$$\int f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \varphi_n.$$

引理 2.1.2: 定义的良好性

上述极限存在且与逼近列无关；若 $f = 0$ ，则积分为零。

证明

给定 $\varepsilon > 0$, Egorov 定理给出 $A \subset E$, 使 $m(E \setminus A)$ 很小且 $\varphi_n \rightarrow f$ 在 A 上一致。于是当 n, m 足够大时,

$$\int |\varphi_n - \varphi_m| \leq m(E) \sup_A |\varphi_n - \varphi_m| + 2Mm(E \setminus A),$$

右侧任意小, 所以积分列为 Cauchy 列。对两组逼近交错使用同一估计即得独立性。

该类函数的积分保持线性、可加、单调和三角不等式。

定理 2.1.3: 有界收敛定理

设 f_n 一致被 M 控制, 并都支撑在同一有限测度集 E 上。若 $f_n \rightarrow f$, 则

$$\int |f_n - f| \rightarrow 0, \quad \int f_n \rightarrow \int f.$$

证明再次用 Egorov 定理: 在大集合上一致收敛, 在小集合上用 $2M$ 控制。

定理 2.1.4: Riemann 与 Lebesgue 积分相容

若 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 f 可测, 且

$$\int_a^b f(x) dx \Big|_{\text{Riemann}} = \int_{[a,b]} f(x) dx \Big|_{\text{Lebesgue}}.$$

把分割对应的上下阶梯函数分别记为 φ_n, ψ_n ; 网格趋细时二者几乎处处收敛到 f , 且积分夹住 Riemann 上、下和, 故由有界收敛得到结论。

2.1.3 第三阶段：非负可测函数

对 $f \geq 0$ 可测, 定义

$$\int f = \sup \left\{ \int g : 0 \leq g \leq f, g \text{ 有界且支撑在有限测度集上} \right\}.$$

命题 2.1.5: 非负积分的性质

非负可测函数的积分满足正线性、定义域可加性与单调性。特别地, 若 $f = 0$, 则 $\int f = 0$; 反之若 $f \geq 0$ 且 $\int f = 0$, 则 $f = 0$ 。

引理 2.1.6: Fatou 引理

若 $f_n \geq 0$ 可测且 $f_n \rightarrow f$, 则

$$\int f \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n.$$

证明

固定任意有界有限支撑 $0 \leq g \leq f$, 令 $g_n = \min(g, f_n)$ 。则 $g_n \rightarrow g$ 几乎处处, 有界收敛给出 $\int g_n \rightarrow \int g$, 而 $\int g_n \leq \int f_n$ 。先取下极限, 再对所有 g 取上确界即得结论。

定理 2.1.7: 单调收敛定理

若 $0 \leq f_n \uparrow f$ 几乎处处, 则

$$\int f_n \uparrow \int f.$$

因此对 $a_k \geq 0$ 可测,

$$\int \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} \int a_k.$$

若右侧有限, 则级数几乎处处收敛。

单调性给 $\lim \int f_n \leq \int f$, Fatou 引理给反向不等式。

2.1.4 第四阶段: 一般可积函数

对实值可测函数写 $f = f^+ - f^-$, 其中 $f^+ = \max(f, 0)$ 、 $f^- = \max(-f, 0)$ 。若 $\int |f| = \int f^+ + \int f^- < \infty$, 称 f 可积并定义 $\int f = \int f^+ - \int f^-$ 。复值函数按实部、虚部定义。

命题 2.1.8: 积分的绝对连续性

若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 则对每个 $\varepsilon > 0$:

- (i) 存在有限测度集 B , 使 $\int_{B^c} |f| < \varepsilon$;
- (ii) 存在 $\delta > 0$, 使 $m(E) < \delta$ 时 $\int_E |f| < \varepsilon$ 。

第一点用 $|f| \mathbf{1}_{B_n} \uparrow |f|$; 第二点先截断 $|f|$ 到 M , 再估计 $\int_E |f| \leq Mm(E) + \int_{\{|f|>M\}} |f|$ 。

定理 2.1.9: 控制收敛定理

若 $f_n \rightarrow f$ 且 $|f_n| \leq g \in L^1$, 则 $f \in L^1$, 并且

$$\int |f_n - f| \rightarrow 0, \quad \int f_n \rightarrow \int f.$$

证明

由 $|f| \leq g$ 得 $f \in L^1$ 。对非负函数 $2g - |f_n - f|$ 使用 Fatou 引理:

$$2 \int g \leq \liminf_n \int (2g - |f_n - f|) = 2 \int g - \limsup_n \int |f_n - f|.$$

故上极限为零。积分收敛由三角不等式立即得到。

直觉与辨析

Fatou 引理只允许把极限移入积分后得到下界; 单调收敛用单调性补足上界; 控制收敛用一个可积包络把正负振荡转化为 Fatou 引理。应用前必须逐一核对非负、单调或统一可积控制, 不能仅凭逐点收敛。

2.2 L^1 空间

原书页码: 68–74

按几乎处处相等取商, 定义 $\|f\|_1 = \int |f|$ 与 $d(f, g) = \|f - g\|_1$ 。

定理 2.2.1: Riesz–Fischer 完备性

$L^1(\mathbb{R}^d)$ 是完备度量空间。

证明

从 Cauchy 列 f_n 中选子列 f_{n_k} , 使 $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_1 \leq 2^{-k}$ 。令

$$g(x) = |f_{n_1}(x)| + \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|.$$

单调收敛给 $\int g < \infty$, 故级数几乎处处绝对收敛, 定义极限 f 。尾和控制 $|f - f_{n_k}|$, 再次积分得 $\|f - f_{n_k}\|_1 \rightarrow 0$ 。原 Cauchy 列再由三角不等式收敛到同一 f 。

推论 2.2.2: 范数收敛蕴含子列几乎处处收敛

若 $f_n \rightarrow f$ 于 L^1 , 则存在子列 $f_{n_k} \rightarrow f$ 几乎处处。

定理 2.2.3: L^1 中的稠密类

简单函数、阶梯函数以及紧支撑连续函数在 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 中稠密。

证明依次使用截断、可测集的有限立方体逼近以及在长方体边界薄层中的连续过渡。

命题 2.2.4: 平移在 L^1 中连续

若 $f_h(x) = f(x - h)$ 且 $f \in L^1$, 则

$$\|f_h - f\|_1 \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0).$$

先对紧支撑连续函数用一致连续性证明, 再用稠密性和 $\|f_h - g_h\|_1 = \|f - g\|_1$ 推广到一般 f 。

2.3 Fubini–Tonelli 定理

原书页码: 75–85

在 $\mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2}$ 上记 $f^y(x) = f(x, y)$ 。切片的可测性并非对每个 y 自动成立, 正确结论通常只在几乎处处意义下成立。

定理 2.3.1: Fubini 定理

若 $f \in L^1(\mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2})$, 则对几乎处处 y , 切片 $f^y \in L^1(\mathbb{R}^{d_1})$; 函数 $y \mapsto \int f(x, y) dx$ 可积, 且

$$\int_{\mathbb{R}^{d_1+d_2}} f(x, y) dx dy = \int_{\mathbb{R}^{d_2}} \left(\int_{\mathbb{R}^{d_1}} f(x, y) dx \right) dy.$$

交换 x, y 仍成立。

定理 2.3.2: Tonelli 定理

若 $f \geq 0$ 可测, 则迭代积分均有定义并相等, 允许共同值为 $+\infty$:

$$\int f = \int \left(\int f(x, y) dx \right) dy.$$

统一证明路线

先验证长方体示性函数, 再验证有限线性组合; 用开集的几乎不交立方体分解和单调收敛推广到开集; 利用可测集正则性推广到有限测度可测集, 再到简单函数和非负可测函数。Tonelli 已证后, 对 $|f|$ 应用它可知几乎所有切片绝对可积, 最后对 f^+, f^- 分别应用 Tonelli 即得 Fubini。

推论 2.3.3: 集合切片公式

若 $E \subset \mathbb{R}^{d_1+d_2}$ 可测, 则对几乎处处 y , $E^y = \{x : (x, y) \in E\}$ 可测, $m(E^y)$ 是 y 的可测函数, 且

$$m(E) = \int_{\mathbb{R}^{d_2}} m(E^y) dy.$$

命题 2.3.4: 乘积集与可测性

若 $E_j \subset \mathbb{R}^{d_j}$ 可测, 则 $E_1 \times E_2$ 可测且 $m(E_1 \times E_2) = m(E_1)m(E_2)$ 。反过来, 若 $E_1 \times E_2$ 可测且 $m_*(E_2) > 0$, 则 E_1 可测。

命题 2.3.5: 常用复合函数的可测性

若 f 可测, 则 $(x, y) \mapsto f(x)$ 与 $(x, y) \mapsto f(x-y)$ 可测。若 $f \geq 0$, 则其下图形 $A = \{(x, t) : 0 \leq t \leq f(x)\}$ 可测当且仅当 f 可测, 并有 $m(A) = \int f$ 。

2.4 Fourier 反演进阶

原书页码: 86–88

对 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 定义

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx.$$

命题 2.4.1: L^1 Fourier 变换的正则性

$\widehat{f}$ 有界且连续, 并满足 $\|\widehat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$ 。

连续性由控制收敛得到, 或者写成平移差并用 L^1 平移连续性。

定理 2.4.2: L^1 Fourier 反演

若 $f, \widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 则对几乎处处 x ,

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

因此若 $\widehat{f} = 0$, 则 $f = 0$ 。

引理 2.4.3: 乘法公式

若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 则

$$\int \widehat{f}(\xi)g(\xi) d\xi = \int f(y)\widehat{g}(y) dy.$$

反演证明要点

乘法公式是对 $g(\xi)f(y)e^{-2\pi i\xi\cdot y}$ 使用 Fubini。取 Gaussian 核 $K_\delta(x) = \delta^{-d/2}e^{-\pi|x|^2/\delta}$, 其 Fourier 变换仍为 Gaussian。乘法公式把 $\int \widehat{f}(\xi)e^{2\pi i x\cdot \xi}e^{-\pi\delta|\xi|^2} d\xi$ 化为 $(f * K_\delta)(x)$ 。左侧由控制收敛趋于反演积分, 右侧由逼近恒等在 Lebesgue 点趋于 $f(x)$ 。

2.5 精选习题与问题

原书页码: 89–97

Exercises 9: Tchebychev 不等式

若 $f \geq 0$ 可积, 证明 $m(\{f > \alpha\}) \leq \alpha^{-1} \int f$ 。思路: 点态有 $\alpha \mathbf{1}_{\{f > \alpha\}} \leq f$, 直接积分。

Exercises 12: L^1 收敛不保证逐点收敛

构造 $f_n \rightarrow 0$ 于 $L^1([0, 1])$, 但 $f_n(x)$ 对每个 x 都不收敛。思路: 按层枚举所有二进区间, 令 f_n 为相应示性函数; 区间长度趋零, 所以范数趋零, 但每一点在每层恰落入一个区间, 函数值无限次为 1 也无限次为 0。

Exercises 19: 层蛋糕公式

对 $f \in L^1$, 令 $E_\alpha = \{x : |f(x)| > \alpha\}$, 证明

$$\int |f| = \int_0^\infty m(E_\alpha) d\alpha.$$

思路: 使用点态恒等式 $|f(x)| = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{\alpha < |f(x)|\}} d\alpha$, 再应用 Tonelli。

Exercises 21: L^1 卷积

若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 证明 $f * g$ 几乎处处有定义、属于 L^1 , 且 $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$ 。思路: 对 $|f(x - y)g(y)|$ 使用 Tonelli; 积分有限同时给出几乎处处定义与范数估计。

Problems 1: 周期函数的 Riemann–Lebesgue 结论

证明 $f \in L^1([0, 2\pi])$ 时 $\int_0^{2\pi} f(x)e^{-inx} dx \rightarrow 0$ 。思路: 先对阶梯函数直接计算, 再用阶梯函数在 L^1 中稠密及 Fourier 系数的一致范数估计。

Problems 2: Cantor–Lebesgue 定理

若三角级数的第 n 项 $a_n \cos nx + b_n \sin nx$ 在正测度集上趋于零, 证明 $a_n, b_n \rightarrow 0$ 。**思路:** 由 Egorov 在正测度子集上一致收敛; 将平方积分展开, 利用上一题使高频余弦项趋零, 得到 $(a_n^2 + b_n^2)m(E)/2 \rightarrow 0$ 。

Problems 3: 测度意义下的 Cauchy 列

刻画“测度意义 Cauchy”, 并证明可抽出几乎处处收敛子列; 若定义域测度有限, 则该条件等价于依测度收敛到某个可测函数。**思路:** 选子列使 $m(\{|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| > 2^{-k}\}) < 2^{-k}$, 用 Borel–Cantelli 得点态 Cauchy。

Problems 4: 线性变换下的测度

证明可逆线性映射 L 满足 $m(L(E)) = |\det L| m(E)$, 并由此得到旋转不变性。**思路:** 先验证初等剪切、坐标伸缩与正交变换, 再把一般矩阵分解; 先对长方体证明, 随后用开集分解和正则性推广到可测集。

第二章总结

Lebesgue 积分的核心不是“求面积”, 而是建立对极限稳定的线性泛函。单调收敛负责非负逼近, Fatou 提供半连续性, 控制收敛处理振荡; L^1 完备性保证逼近极限仍在空间内, Fubini–Tonelli 则把多维问题化为一维切片。下一章将用这些工具反向证明积分的局部平均恢复原函数。

第 3 章 微分与积分

本章路线

Hardy–Littlewood 最大估计控制所有局部平均，推出 Lebesgue 微分定理；逼近恒等统一卷积极限；有界变差、绝对连续与跳跃函数澄清微积分基本定理的正确假设；最后把分析结论用于曲线长度、Minkowski 内容和等周不等式。

3.1 积分的微分

原书页码：99–107

3.1.1 Hardy–Littlewood 最大函数

对 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 定义非中心最大函数

$$f^*(x) = \sup_{x \in B} \frac{1}{m(B)} \int_B |f(y)| dy,$$

上确界遍历所有含 x 的球。

引理 3.1.1: 有限球族覆盖引理

给定有限球族 $B_1, \dots, B_N$ ，可选出两两不交子族 $B_{i_1}, \dots, B_{i_k}$ ，使

$$m\left(\bigcup_{j=1}^N B_j\right) \leq 3^d \sum_{\ell=1}^k m(B_{i_\ell}).$$

按半径从大到小贪心选球；未选球必与某个已选且半径不小于它的球相交，因而包含于该已选球的三倍球。

定理 3.1.2: 最大函数弱型 $(1, 1)$ 估计

f^* 可测且几乎处处有限，并且

$$m(\{x : f^*(x) > \alpha\}) \leq \frac{3^d}{\alpha} \|f\|_1, \quad \alpha > 0.$$

证明

集合 $E_\alpha = \{f^* > \alpha\}$ 是开集, 因为每个见证球也见证其所有内部点。对紧集 $K \subset E_\alpha$, 为每个点选球 B 使 $\int_B |f| > \alpha m(B)$, 再取有限子覆盖。覆盖引理给出不交子族, 故

$$m(K) \leq 3^d \sum_j m(B_j) < \frac{3^d}{\alpha} \sum_j \int_{B_j} |f| \leq \frac{3^d}{\alpha} \|f\|_1.$$

由开集的内正则性得到 E_α 的估计; 令 $\alpha \rightarrow \infty$ 得 $f^* < \infty$ 。

3.1.2 Lebesgue 微分定理**定理 3.1.3: Lebesgue 微分定理**

若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^d)$, 则对几乎处处 x ,

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} f(y) dy = f(x).$$

证明

先设 $f \in L^1$ 。对任意 $g \in C_c(\mathbb{R}^d)$, 由一致连续性, g 的局部平均处处趋于 $g(x)$ 。定义振荡

$$\Omega f(x) = \limsup_{r \downarrow 0} \left| \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} f(y) dy - f(x) \right|.$$

由三角不等式 $\Omega f \leq (f - g)^* + |f - g|$ 。因此

$$m(\{\Omega f > 2\alpha\}) \leq \frac{C}{\alpha} \|f - g\|_1 + m(\{|f - g| > \alpha\}).$$

第二项再由 Tchebychev 控制。利用 C_c 在 L^1 中稠密令 $\|f - g\|_1 \rightarrow 0$, 得 $\Omega f = 0$ 。局部可积情形在逐渐扩大的球内截断即可。

推论 3.1.4: 密度点定理

若 E 可测, 则几乎每个 $x \in E$ 满足

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{m(E \cap B(x, r))}{m(B(x, r))} = 1,$$

而几乎每个 $x \notin E$ 的上述极限为 0。

定义 3.1.5: Lebesgue 点

若 $f \in L^1_{\text{loc}}$ 且

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dy = 0,$$

则称 x 为 f 的 Lebesgue 点。几乎每一点都是 Lebesgue 点。

若集合族 U_α 正则收缩到 x , 即 $U_\alpha \subset B(x, r_\alpha)$ 、 $m(U_\alpha) \geq c, m(B(x, r_\alpha))$ 且 $r_\alpha \rightarrow 0$, 则在每个 Lebesgue 点也有 $m(U_\alpha)^{-1} \int_{U_\alpha} f \rightarrow f(x)$ 。

3.2 良核与逼近恒等

原书页码: 108–114

定义 3.2.1: 良核与逼近恒等

核族 K_δ 称为良核, 若 $\int K_\delta = 1$ 、 $\int |K_\delta| \leq A$, 且对每个 $\eta > 0$, $\int_{|x|>\eta} |K_\delta(x)| dx \rightarrow 0$ 。若还有点态径向衰减, 例如

$$|K_\delta(x)| \leq A\delta^{-d}, \quad |K_\delta(x)| \leq A \frac{\delta}{|x|^{d+1}},$$

则称为逼近恒等。

定理 3.2.2: 逼近恒等的逐点收敛

若 K_δ 是逼近恒等且 $f \in L^1$, 则

$$(f * K_\delta)(x) \rightarrow f(x)$$

在每个 Lebesgue 点成立, 因而几乎处处成立。

证明要点

写 $f * K_\delta(x) - f(x) = \int (f(x-y) - f(x)) K_\delta(y) dy$ 。令 $A(r) = r^{-d} \int_{|y| \leq r} |f(x-y) - f(x)| dy$, Lebesgue 点条件给 $A(r) \rightarrow 0$ 。将空间分成 $|y| \leq \delta$ 与二进环带, 并用核的两条上界把误差控制为 $C \sum_{k \geq 0} 2^{-k} A(2^{k+1}\delta)$; 先控制有限项, 再控制几何尾项。

定理 3.2.3: 逼近恒等的 L^1 收敛

若 K_δ 为逼近恒等且 $f \in L^1$, 则 $\|f * K_\delta - f\|_1 \rightarrow 0$ 。

由 Minkowski 型积分估计得到

$$\|f * K_\delta - f\|_1 \leq \int \|f(\cdot - y) - f\|_1 |K_\delta(y)| dy,$$

再用平移连续性与核质量集中在原点附近完成证明。

3.3 函数的可微性

原书页码: 114–133

3.3.1 有界变差函数

对 $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, 定义全变差

$$T_F(a, b) = \sup_P \sum_{j=1}^N |F(t_j) - F(t_{j-1})|.$$

$T_F(a, b) < \infty$ 时称 F 有界变差。

定理 3.3.1: 曲线与坐标变差

平面曲线 $z(t) = x(t) + iy(t)$ 可求长, 当且仅当 x, y 都是有界变差函数。其长度就是 $T_z(a, b)$ 。

定理 3.3.2: Jordan 分解

实值函数 F 有界变差, 当且仅当它可写成两个有界递增函数之差。

取 $T(x) = T_F(a, x)$, 则 T 与 $T - F$ 均递增, 故 $F = T - (T - F)$; 反方向由变差的次可加性显然。

定理 3.3.3: 有界变差函数几乎处处可微

有界变差函数几乎处处存在有限导数。

证明由 Jordan 分解归约到递增函数。对连续递增函数, Riesz 上升太阳引理控制上、下 Dini 导数的水平集, 推出上下导数几乎处处相等且有限; 一般递增函数再由跳跃函数分解归约到连续情形。

引理 3.3.4: Riesz 上升太阳引理

若连续实函数 G 定义在 $\mathbb{R}$ 上, 令 $E = \{x : \text{存在 } h > 0, G(x+h) > G(x)\}$, 则 E 为开集。若其有界连通分支为 (a_k, b_k) , 则 $G(a_k) = G(b_k)$ 。

推论 3.3.5: 递增函数导数的积分估计

若 F 递增连续, 则 $F' \geq 0$ 几乎处处且

$$\int_a^b F'(x) dx \leq F(b) - F(a).$$

严格小于号确实可能发生, Cantor–Lebesgue 函数就是反例。

3.3.2 绝对连续函数**定义 3.3.6: 绝对连续**

$F : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 称为绝对连续, 如果对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使任意有限个两两不交区间 (a_k, b_k) 满足 $\sum_k (b_k - a_k) < \delta$ 时,

$$\sum_k |F(b_k) - F(a_k)| < \varepsilon.$$

绝对连续蕴含一致连续和有界变差。其强处在于它把定义域的小总长度传递为值域的小总变差。

引理 3.3.7: Vitali 覆盖选择

若有限测度集 E 被球族以 Vitali 意义覆盖, 则对每个 $\delta > 0$, 可选有限个两两不交球 $B_1, \dots, B_N$, 使

$$\sum_{j=1}^N m(B_j) \geq m(E) - \delta, \quad m\left(E \setminus \bigcup_j B_j\right) < 2\delta.$$

定理 3.3.8: 绝对连续函数的零导数判别

绝对连续函数几乎处处可微; 若 $F' = 0$, 则 F 为常数。

关键论证

只需证 $F(b) = F(a)$ 。对导数为零的点, 用足够小区间组成 Vitali 覆盖, 使每个区间上 $|F(v) - F(u)| \leq \eta(v - u)$ 。选择几乎覆盖 $[a, b]$ 的有限不交子族; 未覆盖部分总长度很小, 由绝对连续性其像的总变差小。已覆盖部分的总变差不超过 $\eta(b - a)$ 。令小量依次趋零, 得到 $|F(b) - F(a)| = 0$ 。

定理 3.3.9: 微积分基本定理的 Lebesgue 形式

F 在 $[a, b]$ 上绝对连续, 当且仅当存在 $f \in L^1([a, b])$ 使

$$F(x) = F(a) + \int_a^x f(t) dt.$$

此时 $F' = f$, 特别地 $F(x) - F(a) = \int_a^x F'(t) dt$ 。

正向中令 $G(x) = \int_a^x F'$, Lebesgue 微分定理给 $G' = F'$ 几乎处处, $F - G$ 绝对连续且导数几乎处处为零, 故为常数。反向由积分的绝对连续性直接得到。

3.3.3 跳跃函数

有界递增函数的不连续点至多可数。若不连续点为 x_n , 跳跃大小为 $\alpha_n = F(x_n+) - F(x_n-)$, 则 $\sum_n \alpha_n \leq F(b) - F(a)$ 。用单位跳跃函数 j_n 构造 $J(x) = \sum_n \alpha_n j_n(x)$ 。

引理 3.3.10: 连续部分与跳跃部分

J 恰在 x_n 处具有与 F 相同的跳跃, 且 $F - J$ 连续递增。

定理 3.3.11: 跳跃函数几乎处处导数为零

上述 $J'(x)$ 几乎处处存在且等于零。

证明把 J 分成有限跳跃和小尾部。有限部分除有限点外局部常值; 尾部的总增量可任意小, 再用上升太阳型覆盖估计控制其上 Dini 导数为正的集合。

3.4 可求长曲线与等周不等式

原书页码: 134–144

定理 3.4.1: 绝对连续参数曲线的长度

若 x, y 在 $[a, b]$ 上绝对连续, 则曲线可求长, 且

$$L = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

更一般地, 对复值绝对连续函数 F , 有 $T_F(a, b) = \int_a^b |F'(t)| dt$ 。

一方向由积分三角不等式；反方向先用阶梯函数在 L^1 中逼近 F' ，阶梯函数的原函数是折线，其变差恰等于导数绝对值的积分，再控制逼近误差。

定理 3.4.2: 弧长参数化

可求长曲线可按弧长 $s \in [0, L]$ 参数化，使新参数化 $\tilde{z}$ 绝对连续，且 $|\tilde{z}'(s)| = 1$ 几乎处处。

3.4.1 Minkowski 内容 进阶

对紧集 $K \subset \mathbb{R}^2$ ，令 $K_\delta = \{x : \text{dist}(x, K) < \delta\}$ ，定义

$$M^*(K) = \limsup_{\delta \downarrow 0} \frac{m(K_\delta)}{2\delta}, \quad M_*(K) = \liminf_{\delta \downarrow 0} \frac{m(K_\delta)}{2\delta}.$$

二者相等且有限时称共同值为 Minkowski 内容 $M(K)$ 。

定理 3.4.3: 曲线长度等于 Minkowski 内容

准简单曲线 Γ 可求长，当且仅当 $M(\Gamma)$ 存在；此时 $M(\Gamma) = L(\Gamma)$ 。

命题 3.4.4: Minkowski 内容的两个方向

若 $M_*(\Gamma) < \infty$ ，则 Γ 可求长且 $L \leq M_*(\Gamma)$ ；若 Γ 可求长，则 $M^*(\Gamma) \leq L$ 。

第一方向使用基本估计：连接端点距离为 Δ 的任意曲线满足 $m(\Gamma_\delta) \geq 2\delta\Delta$ ，再对互不相交子弧求和。第二方向使用弧长参数化，在导数近似恒定的大集合上把细管近似为宽 2δ 的长条，对小例外集用粗覆盖控制。

3.4.2 等周不等式 进阶

定理 3.4.5: 平面等周不等式

若有界开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 的边界是可求长曲线 Γ ，则

$$4\pi m(\Omega) \leq L(\Gamma)^2.$$

圆盘取等号。

证明

令 $D(\delta)$ 为半径 δ 的圆盘， $\Omega_+(\delta)$ 与 $\Omega_-(\delta)$ 分别为外、内平行集。有 $\Omega_+ \supset \Omega + D(\delta)$ ， $\Omega \supset \Omega_- + D(\delta)$ ，且 $m(\Gamma_\delta) = m(\Omega_+) - m(\Omega_-)$ 。分别应用 Brunn–Minkowski 得

$$\frac{m(\Gamma_\delta)}{2\delta} \geq \sqrt{\pi} \left(\sqrt{m(\Omega)} + \sqrt{m(\Omega_-)} \right).$$

令 $\delta \downarrow 0$ ，测度下连续性给右侧趋于 $2\sqrt{\pi m(\Omega)}$ ；左侧上极限不超过 $L(\Gamma)$ ，平方即得结论。

3.5 精选习题与问题

原书页码：145–155

Exercises 1: 缩放核

设 $\varphi \in L^1$, $\int \varphi = 1$, 令 $K_\delta(x) = \delta^{-d} \varphi(x/\delta)$. 证明其为良核; 若 φ 有界紧支撑, 则为逼近恒等. **思路:** 换元保持总积分; 尾积分化为 $\int_{|u|>\eta/\delta} |\varphi|(u) du$; 紧支撑与有界性直接给两条点态估计.

Exercises 4: 最大函数不属于 L^1

若 $f \in L^1$ 非零, 证明对充分大的 $|x|$ 有 $f^*(x) \geq c|x|^{-d}$, 从而 $f^* \notin L^1$. **思路:** 固定球内有一块正质量, 取同时包含该球与 x 的半径 $O(|x|)$ 的球; $|x|^{-d}$ 在无穷远的径向积分呈对数发散.

Exercises 13: Cantor–Lebesgue 函数非绝对连续

直接由定义证明 Cantor–Lebesgue 函数不绝对连续. **思路:** 第 n 代 2^n 个保留区间总长度 $(2/3)^n \rightarrow 0$, 但函数在这些区间端点上的总增量始终为 1, 违反绝对连续定义.

Exercises 24: 递增函数的三部分分解

将递增函数唯一分解为绝对连续部分、连续奇异部分和跳跃部分. **思路:** 先减去跳跃函数; 对剩余连续递增函数令 $F_A(x) = \int_a^x F'(t) dt$, 再置 $F_C = F - F_A - F_J$. 由导数积分估计证明各部分仍递增; 唯一性来自绝对连续且导数为零的函数只能为常数.

Problems 1: Vitali 覆盖的可数选择版

从 Vitali 覆盖中选两两不交球 B_j , 使其覆盖 E 除零测集外的部分, 并控制 $\sum_j m(B_j) \leq (1+\eta)m_*(E)$. **思路:** 先选开集 $O \supset E$ 使 $m(O)$ 接近 $m_*(E)$, 只用包含于 O 的球; 反复应用有限选择引理, 每轮覆盖固定比例的剩余测度, 余量几何衰减.

Problems 3*: Besicovitch 覆盖引理

说明高维中虽不能分成两族不交球, 但可分成只依赖维数的有限族, 每族内部不交并覆盖给定中心集. **思路:** 按半径分层贪心选择; 单位球面上的角分离给出同一点附近可出现的方向数上界, 这正是维数常数的来源.

Problems 7: Weierstrass 型函数

研究 $f(x) = \sum_{n \geq 0} 2^{-n} e^{2\pi i 2^n x}$: 证明它对任意 $\alpha < 1$ 为 α -Hölder, 但处处不可微. **思路:** 按 $2^N |x-y| \approx 1$ 分开低频与高频; 低频用导数估计, 高频用几何级数. 不可微性用二进差商选取使第 N 频项保持固定振荡, 而其余频率无法抵消.

Problems 8*: 强最大函数的端点失败

说明对轴平行长方形定义的二维最大算子不满足弱型 $(1,1)$, 但满足带对数修正的估计. **思路:** 取小正方形示性函数; 可用长而薄的长方形连接远处点与支撑, 使水平集形成双曲型区域, 其测度比 $\|f\|_1/\alpha$ 多出对数因子.

第三章总结

最大函数把无穷多个尺度的平均统一成一个弱型估计，Lebesgue 微分定理由此从连续函数稠密性推广到 L^1 。绝对连续是“导数可积并能恢复原函数”的精确条件；有界变差还允许连续奇异部分和跳跃部分。曲线长度与 Minkowski 内容把这些一维函数结论转化为几何结论。

第 4 章 Hilbert 空间导论

本章路线

L^2 的平方范数来自内积，因而可以谈正交、投影和坐标。抽象 Hilbert 空间保留这套几何，Riesz 表示定理把连续线性泛函变成内积，伴随把算子几何化，紧自伴算子的谱定理则把无限维问题还原为可数个正交方向。

4.1 L^2 Hilbert 空间

原书页码：156–160

定义

$$L^2(\mathbb{R}^d) = \left\{ f : \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^2 dx < \infty \right\} /, \quad \|f\|_2 = \left(\int |f|^2 \right)^{1/2},$$

以及对第一变量线性的内积

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \overline{g(x)} dx.$$

命题 4.1.1: L^2 的基本几何

L^2 是向量空间； $f\bar{g} \in L^1$ 且

$$|\langle f, g \rangle| \leq \|f\|_2 \|g\|_2;$$

并且 $\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$ 。

Cauchy–Schwarz 不等式可对 $\|f + \lambda g\|_2^2 \geq 0$ 选择 $\lambda = -\langle f, g \rangle / \|g\|_2^2$ 得到；三角不等式由展开平方及 Cauchy–Schwarz 得到。

定理 4.1.2: L^2 的完备性

每个 L^2 Cauchy 列都在 L^2 范数中收敛。因此 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 是 Hilbert 空间。

证明

选子列 f_{n_k} 使 $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_2 \leq 2^{-k}$ 。令 $g_N = \sum_{k=1}^N |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$ 。Minkowski 不等式给 $\|g_N\|_2 \leq 1$ ，Fatou 引理给极限 $g \in L^2$ ，故相应级数几乎处处绝对收敛到某个 f 。尾和被 g 控制，控制收敛给 $\|f_{n_k} - f\|_2 \rightarrow 0$ ，再由 Cauchy 性恢复原列。

定理 4.1.3: L^2 的可分性

$L^2(\mathbb{R}^d)$ 存在可数稠密子集。可取具有有理实部、虚部系数并以有理坐标长方体为支撑的阶梯函数全体。

证明先用截断把 f 化为有界有限支撑函数，再用第二章的阶梯函数稠密性，并把系数和长方体端点扰动为有理数。

4.2 抽象 Hilbert 空间

原书页码：161–169

定义 4.2.1: Hilbert 空间

复向量空间 H 配备内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ，满足正定性、第一变量线性和共轭对称性；由 $\|f\| = \langle f, f \rangle^{1/2}$ 诱导的度量若完备，则称 H 为 Hilbert 空间。本书同时把可分性纳入讨论，即存在可数集合的线性包稠密。

典型例子包括 $\mathbb{C}^d$ 、 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 、 $L^2(E)$ 。有限维空间自动完备；无限维空间的闭单位球一般不紧。

4.2.1 正交性

若 $\langle f, g \rangle = 0$ ，记 $f \perp g$ 。

命题 4.2.2: Pythagoras 与有限正交和

若 $f \perp g$ ，则 $\|f + g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2$ 。若 $e_1, \dots, e_N$ 正交归一，则

$$\left\| \sum_{k=1}^N a_k e_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^N |a_k|^2.$$

定理 4.2.3: 正交归一基的等价刻画

对正交归一列 (e_k) ，以下条件等价：

- (i) 其有限线性组合在 H 中稠密；
 - (ii) 若 $f \perp e_k$ 对所有 k 成立，则 $f = 0$ ；
 - (iii) $S_N f = \sum_{k=1}^N \langle f, e_k \rangle e_k \rightarrow f$ 于范数；
 - (iv) Parseval 恒等式 $\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2$ 成立。
- 任意正交归一列都满足 Bessel 不等式 $\sum_k |\langle f, e_k \rangle|^2 \leq \|f\|^2$ 。

证明主线

有限 Pythagoras 给

$$\|f - S_N f\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^N |\langle f, e_k \rangle|^2,$$

从而得到 Bessel 不等式并知 $S_N f$ 为 Cauchy 列。其极限 g 满足 $f - g \perp e_k$ 。条件 (ii) 迫使 $f = g$, 给出 (iii); 上式取极限给 (iv)。(iv) 又使 $f - S_N f$ 的范数趋零, 得到 (i); (i) 显然推出 (ii)。

定理 4.2.4: 正交归一基的存在

每个可分 Hilbert 空间都有可数正交归一基。

从可数稠密集依次删除前面向量的投影并归一化, 即 Gram-Schmidt 过程。删除线性相关项后所得列具有与原稠密集相同的闭线性包。

4.2.2 酉映射与完备化

保持内积且满射的线性映射称为酉映射。任意两个无限维可分 Hilbert 空间酉等价, 因为各自选取正交归一基后, 把基逐项对应即可。有限维情形当且仅当维数相同。

命题 4.2.5: 预 Hilbert 空间的完备化

任意内积空间 H_0 都可等距稠密嵌入某个 Hilbert 空间 H ; 该完备化在保持 H_0 不动的酉同构意义下唯一。

构造

取 H_0 中所有 Cauchy 列, 以差趋于零定义等价关系; 等价类构成 H , 内积定义为 $\langle [f_n], [g_n] \rangle = \lim_n \langle f_n, g_n \rangle$ 。常值列嵌入 H_0 。完备性的对角选择采用官方勘误后的版本: 若 F^k 由 (f_n^k) 表示, 选 $N(n)$ 使 $\|f_{N(n)}^n - f_j^n\| \leq 1/n$ 对 $j \geq N(n)$ 成立, 以 $(f_{N(n)}^n)$ 表示极限类。

4.3 Fourier 级数与 Fatou 定理

原书页码: 170–173

在 $L^2([-\pi, \pi])$ 上取归一化内积 $\langle f, g \rangle = (2\pi)^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} f \bar{g}$, 指数函数 $e_n(x) = e^{inx}$ 构成正交归一系。Fourier 系数为 $a_n = \langle f, e_n \rangle$ 。

定理 4.3.1: L^1 Fourier 级数的唯一性与 Abel 求和

若 $f \in L^1([-\pi, \pi])$, 则:

- (i) 若所有 $a_n = 0$, 则 $f = 0$;
- (ii) 当 $r \uparrow 1$ 时, $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n r^{|n|} e^{inx} \rightarrow f(x)$ 对几乎处处 x 成立。

级数等于 f 与 Poisson 核的卷积。Poisson 核是逼近恒等, 故在 Lebesgue 点收敛。

定理 4.3.2: L^2 Fourier 级数与 Parseval

指数函数系是 $L^2([-\pi, \pi])$ 的正交归一基, 并且

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |a_n|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx, \quad \|S_N f - f\|_2 \rightarrow 0.$$

映射 $f \mapsto (a_n)$ 是 $L^2([-\pi, \pi])$ 到 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 的西映射。

完备性的关键来自前一定理：若 f 与每个 e_n 正交，则所有 Fourier 系数为零，故 $f = 0$ 。

定理 4.3.3: Fatou 径向极限定理

单位圆盘内的有界全纯函数 F 对几乎处处 θ 存在径向极限 $\lim_{r \uparrow 1} F(re^{i\theta})$ 。

有界性给 $F(re^{i\theta})$ 的 L^2 范数一致有界，故 Taylor 系数平方可和并决定某个 $f \in L^2$ ； $F(re^{i\theta})$ 是 f 的 Poisson 积分，上一条 Abel 收敛给出极限。

4.4 闭子空间与正交投影

原书页码：174–179

引理 4.4.1: 闭子空间中的最佳逼近

若 S 是 Hilbert 空间 H 的闭子空间，则对每个 $f \in H$ ，存在唯一 $g_0 \in S$ 使

$$\|f - g_0\| = \inf_{g \in S} \|f - g\|,$$

并且 $f - g_0 \perp S$ 。

证明

取极小化列 g_n 。平行四边形恒等式给

$$\|g_n - g_m\|^2 = 2\|f - g_n\|^2 + 2\|f - g_m\|^2 - 4\|f - (g_n + g_m)/2\|^2,$$

故 g_n 为 Cauchy 列；闭性与完备性给极限 $g_0 \in S$ 。对任意 $g \in S$ ，函数 $t \mapsto \|f - g_0 - tg\|^2$ 在 $t = 0$ 取最小值，分别取实、纯虚 t 得 $\langle f - g_0, g \rangle = 0$ 。正交性同时给唯一性。

命题 4.4.2: 正交直和分解

若 S 闭，则

$$H = S \oplus S^\perp.$$

对应映射 $P_S f = g_0$ 称为正交投影，满足 $P_S^2 = P_S = P_S^*$ 且 $\|P_S\| \leq 1$ 。

子空间必须闭：若 S 不闭，位于 $\bar{S} \setminus S$ 的点到 S 的距离为零，却没有最近点。

4.5 线性变换

原书页码：180–187

定义 4.5.1: 有界算子与算子范数

线性映射 $T: H_1 \rightarrow H_2$ 称为有界的, 如果存在 M 使 $\|Tf\| \leq M\|f\|$ 。最小这样的 M 为

$$\|T\| = \sup_{\|f\| \leq 1} \|Tf\| = \sup_{\|f\|, \|g\| \leq 1} |\langle Tf, g \rangle|.$$

线性算子有界当且仅当连续。证明中只需在原点检验连续性; 若不有界, 选 f_n 使 $\|Tf_n\| \geq n\|f_n\|$, 则 $g_n = f_n/(n\|f_n\|) \rightarrow 0$ 而 Tg_n 不趋零。

4.5.1 Riesz 表示定理**定理 4.5.2: Riesz 表示定理**

若 $\ell: H \rightarrow \mathbb{C}$ 是连续线性泛函, 则存在唯一 $g \in H$, 使

$$\ell(f) = \langle f, g \rangle \quad \text{对所有 } f \in H, \quad \|\ell\| = \|g\|.$$

证明

若 $\ell = 0$ 取 $g = 0$ 。否则核 $S = \ker \ell$ 是闭超平面。取单位向量 $h \in S^\perp$, 则对任意 f , $f - \ell(f)h/\ell(h) \in S$, 与 h 正交, 于是 $\langle f, h \rangle = \ell(f)/\ell(h)$ 。故取 $g = \overline{\ell(h)}h$ (按第一变量线性约定作相应共轭) 即可。唯一性来自若 $\langle f, g_1 - g_2 \rangle = 0$ 对所有 f 成立, 取 $f = g_1 - g_2$ 。

4.5.2 伴随与积分算子**命题 4.5.3: 伴随算子**

对有界算子 $T: H \rightarrow H$, 存在唯一有界算子 T^* 使

$$\langle Tf, g \rangle = \langle f, T^*g \rangle, \quad \|T^*\| = \|T\|, \quad (T^*)^* = T.$$

固定 g 后, $f \mapsto \langle Tf, g \rangle$ 是连续线性泛函, Riesz 表示给出 T^*g 。若 $T = T^*$ 称为对称或自伴算子。

若 $K \in L^2(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$, 定义 Hilbert-Schmidt 算子

$$Tf(x) = \int K(x, y)f(y)dy.$$

命题 4.5.4: Hilbert-Schmidt 算子

上述 T 在 L^2 上有界, $\|T\| \leq \|K\|_2$; 其伴随核为 $\overline{K(y, x)}$ 。若 $K(x, y) = \overline{K(y, x)}$, 则 T 自伴。

对每个 x 使用 Cauchy-Schwarz, 再对 x 积分并用 Fubini 即得范数估计。

4.6 紧算子与谱定理

定义 4.6.1: 紧集与紧算子

采用官方勘误后的定义: $X \subset H$ 紧, 当且仅当 X 中每个序列都有一个在范数中收敛到 X 内元素的子列, 不要求原序列另行假设有界。算子 T 称为紧的, 如果闭单位球的像 $T(B)$ 的闭包紧。

无限维 Hilbert 空间的单位球不紧, 因为正交归一列满足 $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$ 。有限秩算子紧; Hilbert-Schmidt 算子可由截断核在算子范数中逼近, 因而紧。

命题 4.6.2: 紧算子的稳定性

紧算子的伴随仍紧; 紧算子列若在算子范数中收敛, 则极限紧; 若 T 紧且 S 有界, 则 ST 与 TS 紧。

引理 4.6.3: 紧自伴算子的谱准备

设 T 紧且自伴。

- (i) 特征值为实数, 不同特征值的特征向量正交;
- (ii) 每个非零特征值的特征空间有限维; 非零特征值至多可数, 唯一可能的聚点是 0;
- (iii) 若 $T \neq 0$, 则 $\|T\|$ 或 $-\|T\|$ 是特征值。

最后一点取单位向量 f_n 使 $\langle Tf_n, f_n \rangle \rightarrow \pm \|T\|$ 。紧性给 Tf_{n_k} 收敛; 恒等式 $\|Tf_n - \lambda f_n\|^2 \leq 2\lambda(\lambda - \langle Tf_n, f_n \rangle)$ 迫使极限为非零特征向量。

定理 4.6.4: 紧自伴算子的谱定理

若 T 是可分 Hilbert 空间上的紧自伴算子, 则存在由 T 的特征向量组成的正交归一基 (φ_k) , 并且

$$T\varphi_k = \lambda_k \varphi_k, \quad \lambda_k \in \mathbb{R}, \quad \lambda_k \rightarrow 0.$$

零特征空间可具有有限或无限维数。

证明

依次在当前正交补上应用“ $\pm \|T\|$ 为特征值”, 得到两两正交特征向量。令 S 为所有非零特征向量的闭线性包。由于 $S^\perp$ 在 T 下不变, 若 $T|_{S^\perp} \neq 0$, 仍会产生新的非零特征向量, 矛盾, 故 T 在 $S^\perp$ 上为零。给 $S^\perp$ 选任意正交归一基即可。非零特征值趋零来自紧性: 否则存在 $|\lambda_k| \geq \varepsilon$, 则 $T\varphi_k$ 没有 Cauchy 子列。

4.7 精选习题与问题

原书页码: 193–206

Exercises 3: 平行四边形恒等式

验证勘误后的公式

$$\|f + g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle f, g \rangle$$

以及 $\|f + g\|^2 + \|f - g\|^2 = 2(\|f\|^2 + \|g\|^2)$ 。**思路：**直接按内积的共轭对称性展开；交叉项相加为 $2\operatorname{Re}\langle f, g \rangle$ 。

Exercises 11: 正交投影的代数刻画

证明 P 是正交投影当且仅当 $P^2 = P = P^*$ 。**思路：**若满足代数条件， $\operatorname{ran} P$ 闭，且 $\langle Pf, (I - P)g \rangle = \langle f, P(I - P)g \rangle = 0$ ，故 $H = \operatorname{ran} P \oplus \ker P$ 为正交分解。

Exercises 22: 等距算子

若 T 等距，证明 $\langle Tf, Tg \rangle = \langle f, g \rangle$ 与 $T^*T = I$ ；说明单边移位是等距但非酉的例子。**思路：**用极化恒等式从范数恢复内积。 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上 $T(a_1, a_2, \dots) = (0, a_1, a_2, \dots)$ 不满射。

Exercises 32: 乘法算子的非紧性

在 $L^2([0, 1])$ 上令 $Tf(t) = tf(t)$ 。证明 T 有界自伴但不紧，且没有特征向量。**思路：**乘法函数实且有界给自伴性。若 $Tf = \lambda f$ ，则 f 只能支撑在单点 $\{t = \lambda\}$ 上，故在 L^2 中为零。取支撑在互不相交小区间的归一函数列可否定紧性。

Problems 1: 不连续线性泛函

在无限维 Hilbert 空间上构造非有界线性泛函。**思路：**用选择公理取 Hamel 基，选其中可数列 e_n ，规定 $\ell(e_n) = n\|e_n\|$ ，其余基向量取零并线性延拓；单位化 e_n 后泛函值无界。

Problems 2*: 非可分 Hilbert 空间

以实参数指数函数 $e^{i\lambda x}$ 的有限线性组合为预 Hilbert 空间，内积取长区间平均极限，说明其完备化非可分。**思路：**不同频率的平均内积为零，故得到不可数正交归一族；可分度量空间中的两两距离至少固定正数的集合至多可数，因此完备化非可分。

Problems 4*: 径向极限失败的例子

研究稀疏幂级数 $F(z) = \sum a_n z^{2^n}$ ，说明当 $\sum |a_n|^2 = \infty$ 时几乎处处无径向极限。**思路：**若径向极限存在，则相应 Fourier 系列的 Abel 和有极限；利用二进频率的近独立性与正交性，径向平方平均迫使系数平方和有限，矛盾。

Problems 9: Sturm–Liouville 算子

对带边界条件的二阶算子构造 Green 核 $K(x, y)$ ，证明逆算子为紧自伴 Hilbert–Schmidt 算子，从而得到特征函数完备系。**思路：**先解两端基本解并用 Wronskian 拼接 Green 函数；分部积分给对称性，连续核给 L^2 可积性；对紧逆算子应用谱定理，再把特征值取倒数返回微分算子。

第四章总结

Hilbert 空间把 L^2 的积分问题转化为几何问题：正交基提供坐标，闭子空间提供投影，Riesz 定理把泛函具体化，伴随揭示算子的对称性。紧自伴谱定理说明一大类无限维算子仍可像 Hermitian 矩阵一样对角化，这是第五章处理 Fourier 变换、PDE 与 Dirichlet 问题的基础。

第 5 章 Hilbert 空间的若干实例

本章路线

同构意义下无限维可分 Hilbert 空间没有区别，但具体实现决定了分析内容。本章依次把 L^2 实现为 Fourier 变换空间、Hardy 空间、弱解空间和 Dirichlet 能量空间，展示“稠密子空间上的估计 + 完备化 + Riesz 表示”这一反复出现的工作模式。

5.1 L^2 上的 Fourier 变换

原书页码：207–212

Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 由所有光滑函数 f 组成，且对任意多重指标 α, β ， $x^\alpha \partial^\beta f$ 有界。该空间上 Fourier 反演与 Plancherel 恒等式已知成立：

$$\int |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi = \int |f(x)|^2 dx.$$

引理 5.1.1: Schwartz 空间在 L^2 中稠密

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 中稠密。若 $f \in L^1 \cap L^2$ ，逼近列还可同时在 L^1 与 L^2 中收敛。

先把 f 截断成有界紧支撑函数 g ，再与光滑紧支撑逼近恒等卷积。卷积保持在统一紧集内有界，Lebesgue 点收敛与有界收敛给 L^2 收敛。

引理 5.1.2: 有界算子的稠密延拓

设 S 在 Hilbert 空间 H_1 中稠密， $T_0 : S \rightarrow H_2$ 线性且 $\|T_0 f\|_{H_2} \leq C \|f\|_{H_1}$ 。则存在唯一有界延拓 $T : H_1 \rightarrow H_2$ ，范数不超过 C 。若 T_0 在 S 上等距且像稠密，则延拓为酉映射。

定义 $Tf = \lim_n T_0 f_n$ ，其中 $f_n \in S$ 且 $f_n \rightarrow f$ ；估计保证极限存在且与逼近列无关。

定理 5.1.3: Plancherel 定理

Schwartz 空间上的 Fourier 变换唯一延拓为 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上的酉算子 $\mathcal{F}$ ，满足

$$\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2, \quad \mathcal{F}^{-1}g(x) = \mathcal{F}g(-x).$$

当 $f \in L^1 \cap L^2$ 时，这一 L^2 定义与绝对收敛积分定义几乎处处一致。

证明

在 $\mathcal{S}$ 上 Plancherel 恒等式说明 Fourier 变换等距；由稠密延拓引理得到 L^2 等距算子。Schwartz 空间上的反演说明其像包含 $\mathcal{S}$ ，因而像稠密；等距算子的像闭，所以像为整个 L^2 。若 $f \in L^1 \cap L^2$ ，取同时在两范数中收敛的 Schwartz 列， L^1 连续性给 Fourier 变换一致收敛， L^2 定义给 L^2 收敛；抽出几乎处处收敛子列比较两种极限。

5.2 上半平面的 Hardy 空间

原书页码：213–220

记 $\mathbb{R}_+^2 = \{z = x + iy : y > 0\}$ ，定义

$$H^2(\mathbb{R}_+^2) = \left\{ F \text{ 在 } \mathbb{R}_+^2 \text{ 全纯} : \sup_{y>0} \int_{\mathbb{R}} |F(x + iy)|^2 dx < \infty \right\}.$$

若 $\widehat{F}_0 \in L^2(0, \infty)$ ，则

$$F(x + iy) = \int_0^\infty \widehat{F}_0(\xi) e^{2\pi i \xi x} e^{-2\pi \xi y} d\xi$$

定义 H^2 函数，且 $\|F\|_{H^2} = \|\widehat{F}_0\|_{L^2(0, \infty)}$ 。

定理 5.2.1: Hardy 空间的 Fourier 刻画

$F \in H^2(\mathbb{R}_+^2)$ 当且仅当存在 $\widehat{F}_0 \in L^2(0, \infty)$ 使上式成立；此对应是 $H^2(\mathbb{R}_+^2)$ 与 $L^2(0, \infty)$ 之间的酉同构。

证明主线

固定 $y > 0$ ，把 $x \mapsto F(x + iy)$ 的 Fourier 变换记为 $\widehat{F}_y$ 。平均值性质与 Cauchy–Riemann 方程允许沿水平线平移，得到

$$\widehat{F}_{y_1}(\xi) e^{2\pi y_1 \xi} = \widehat{F}_{y_2}(\xi) e^{2\pi y_2 \xi}.$$

共同函数记为 $\widehat{F}_0$ 。 H^2 范数界给 $\int \left| \widehat{F}_0(\xi) \right|^2 e^{-4\pi y \xi} d\xi \leq C$ 对所有 $y > 0$ 。当 $\xi < 0$ 时权重随 $y \rightarrow \infty$ 爆炸，故 $\widehat{F}_0 = 0$ 于负半轴；在正半轴令 $y \downarrow 0$ 并用单调收敛得 $\widehat{F}_0 \in L^2$ 。

证明中使用的局部估计是： $F \in H^2$ 在每个 $y \geq \delta > 0$ 的真子半平面上一致有界，由圆盘平均值和 Cauchy–Schwarz 可得 $|F(x + iy)| \leq C_\delta \|F\|_{H^2}$ 。

定理 5.2.2: 上半平面的 Fatou 定理

若 $F \in H^2(\mathbb{R}_+^2)$ ，则存在 $F_0 \in L^2(\mathbb{R})$ ，使

$$F(\cdot + iy) \rightarrow F_0$$

既在 L^2 范数中成立，也对几乎处处 x 成立。

在 Fourier 侧, $\widehat{F(\cdot + iy)} = \widehat{F}_0 e^{-2\pi\xi y}$, 控制收敛给范数极限。同时

$$F(x + iy) = (F_0 * P_y)(x), \quad P_y(x) = \frac{1}{\pi} \frac{y}{x^2 + y^2},$$

而 Poisson 核是逼近恒等, 故在 Lebesgue 点逐点收敛。

令 $S \subset L^2(\mathbb{R})$ 为 Fourier 变换支撑在 $[0, \infty)$ 的闭子空间, 则 S 正是 H^2 边界值。其正交投影的 Fourier 乘子为 $\mathbf{1}_{(0, \infty)}$ 。Hilbert 变换 H 的乘子为 $-i \operatorname{sgn} \xi$, 并有投影关系 $2P = I + iH$ 。

5.3 常系数偏微分方程

原书页码: 221–228

设

$$L = \sum_{|\alpha| \leq n} a_\alpha \partial^\alpha, \quad P(\xi) = \sum_{|\alpha| \leq n} a_\alpha (2\pi i \xi)^\alpha.$$

在 Schwartz 类中形式上有 $\widehat{Lu} = P\widehat{u}$, 但 P 的零点使除法不总能给经典解, 因此要放宽解的概念。

5.3.1 弱解

定义 5.3.1: 常系数方程的弱解

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 开, $u, f \in L^2(\Omega)$ 。记形式伴随

$$L^* = \sum_{|\alpha| \leq n} (-1)^{|\alpha|} \overline{a_\alpha} \partial^\alpha.$$

若对每个 $\psi \in C_c^\infty(\Omega)$ 都有

$$\langle u, L^* \psi \rangle = \langle f, \psi \rangle,$$

则称 $Lu = f$ 在 Ω 中弱成立。

$C_c^\infty(\Omega)$ 在 $L^2(\Omega)$ 中稠密: 先截断函数值、空间位置与到边界的距离, 再以小支撑光滑核卷积。经典解经分部积分必为弱解, 弱解只按几乎处处等价类定义。

5.3.2 主定理与关键估计

定理 5.3.2: 常系数 PDE 的弱可解性

若 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 有界, L 为任意常系数线性偏微分算子, 则存在有界线性算子 $K: L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$, 使对每个 $f \in L^2(\Omega)$, $u = Kf$ 满足 $Lu = f$ 的弱形式。

引理 5.3.3: 基本 L^2 估计

存在只依赖于 L 与 Ω 的常数 C , 使

$$\|\psi\|_{L^2(\Omega)} \leq C \|L^* \psi\|_{L^2(\Omega)}, \quad \psi \in C_c^\infty(\Omega).$$

由估计推出弱解

在 $C_c^\infty(\Omega)$ 上定义内积 $\langle \varphi, \psi \rangle_0 = \langle L^* \varphi, L^* \psi \rangle_{L^2}$, 并取完备化 H . 关键估计使 H 连续嵌入 L^2 . 对固定 f , 泛函 $\ell(\psi) = \langle \psi, f \rangle$ 在 H 上有界; Riesz 表示给 $U \in H$, 使

$$\langle \psi, f \rangle = \langle L^* \psi, L^* U \rangle.$$

令 $u = L^* U$, 则 $\langle u, L^* \psi \rangle = \langle f, \psi \rangle$, 即 $Lu = f$ 弱成立; 同时 $\|u\|_2 \leq C \|f\|_2$, 所以 $K: f \mapsto u$ 有界。

引理 5.3.4: 整函数与多项式估计

若 $P(z) = z^m + \cdots + a_0$ 为首一多项式, F 为整函数, 则

$$|F(0)|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left| P(e^{i\theta}) F(e^{i\theta}) \right|^2 d\theta.$$

将 P 分解为根因子, 逐个使用全纯函数的平均值性质。对紧支撑 ψ , $\widehat{\psi}$ 延拓为整函数; 沿最高阶主符号非零的方向选坐标, 把 P 看成该坐标的首一多项式, 应用引理后对其余变量积分。Paley–Wiener 型估计用 Ω 的有界性控制复平移产生的指数因子, Plancherel 最终给出关键估计。

5.4 Dirichlet 原理进阶

原书页码: 229–252

对平面区域 Ω , Dirichlet 能量为

$$D(u) = \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx.$$

若一个具有给定边界值的 C^2 函数 u 真能最小化 D , 则对任意零边界变分 v , $D(u + \varepsilon v)$ 在 $\varepsilon = 0$ 取极小, 故 $\int \nabla u \cdot \nabla v = 0$; 分部积分得到 $\Delta u = 0$ 。历史上的缺口是: 非负能量只保证下确界, 不保证极小化列在原函数类中收敛。完备化正是修复工具。

5.4.1 调和函数**定义 5.4.1: 调和、弱调和与平均值性质**

$u \in C^2(\Omega)$ 且 $\Delta u = 0$ 时称调和。若 $u \in L_{\text{loc}}^1$ 且 $\int u \Delta \psi = 0$ 对所有 $\psi \in C_c^\infty(\Omega)$ 成立, 则称弱调和。连续函数满足平均值性质, 是指对每个闭包含于 Ω 的球 $B(x_0, r)$,

$$u(x_0) = \frac{1}{m(B)} \int_B u(x) dx.$$

定理 5.4.2: 调和函数的等价刻画

调和函数满足平均值性质; 反之, 满足平均值性质的连续函数调和。每个弱调和函数都可在零测集上修改为唯一的调和函数。

证明结构

Green 公式配合径向测试函数说明球平均与半径无关, 得到调和函数的平均值性质。若连续函数满足平均值性质, 则与径向光滑核卷积后保持不变, 故局部无限光滑; 对球平均关于半径求导或使用 Green 公式得到 $\Delta u = 0$ 。若 u 弱调和, 则在内缩区域 Ω_ε 上 $u * \varphi_\varepsilon$ 调和; 不同 ε 的正则化在重叠区域由平均值性质相容, 拼成调和代表。

推论 5.4.3: 最大值原理

若 Ω 有界, $u \in C(\overline{\Omega})$ 且在 Ω 内调和, 则

$$\max_{\overline{\Omega}} |u| = \max_{\partial\Omega} |u|.$$

因此 Dirichlet 边值问题的解若存在则唯一。

调和函数自动 C^∞ ; 调和函数列若在紧子集上一致收敛, 则极限仍调和。

5.4.2 边值问题与完备化

令 H_0 为 $C^1(\overline{\Omega})$ 模掉各连通分支上的常数后所得预 Hilbert 空间, 内积为 $\langle u, v \rangle_D = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v$ 。

引理 5.4.4: Poincare 不等式

若 Ω 有界且 $v \in C^1(\overline{\Omega})$ 在 $\partial\Omega$ 上为零, 则

$$\int_{\Omega} |v|^2 \leq C_{\Omega} \int_{\Omega} |\nabla v|^2.$$

沿每个坐标方向把 $v(x)$ 写成导数在线段上的积分, Cauchy-Schwarz 后对其余变量使用 Fubini。该估计保证 Dirichlet 范数的 Cauchy 列在 L^2 中也为 Cauchy 列。

引理 5.4.5: 边界数据的延拓与光滑逼近

紧集上的连续函数可延拓为 $\mathbb{R}^d$ 上的连续函数, 并可在该紧集上一致逼近为光滑函数。

延拓先用距离函数分离两个不交紧集, 再以级数逐层校正; 光滑逼近对连续延拓使用卷积。

定理 5.4.6: 外三角条件下的 Dirichlet 问题

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 有界, 并满足统一外三角条件: 每个边界点都能放置一个固定形状、顶点在该点且内部位于 Ω^c 的等腰三角形。则对任意 $f \in C(\partial\Omega)$, 存在唯一 $u \in C(\overline{\Omega})$, 在 Ω 中调和且 $u|_{\partial\Omega} = f$ 。

Dirichlet 原理的严格化

先取光滑延拓 F 。在 Dirichlet 空间完备化中, 把 F 正交分解为零边界闭子空间分量与其正交补; 正交补元素满足弱调和方程, 故有调和代表。难点是代表是否连续达到边界。外三角条件给统一局部 Poincare 估计

$$\int_{B_{c_1\delta}(z)} |v|^2 \leq C\delta^2 \int_{B_{c_2\delta}(z) \cap \Omega} |\nabla v|^2,$$

由此构造屏障并证明解在边界趋于 f 。存在性完成，唯一性由最大值原理。

区域正则性的作用

穿孔圆盘不满足外三角条件；在孤立边界点指定任意连续边值通常无解。Dirichlet 原理给出的能量极小元首先只是等价类，必须另行证明其调和代表具有正确的边界行为。

5.5 精选习题与问题

原书页码：253–261

Exercises 1: $L^2 * L^1 \subset L^2$

若 $f \in L^2$ 、 $k \in L^1$ ，证明 $f * k$ 几乎处处有定义， $\|f * k\|_2 \leq \|f\|_2 \|k\|_1$ ，并有 $\widehat{f * k} = \widehat{k} \widehat{f}$ 。

思路：先对非负绝对值用 Tonelli；Minkowski 积分不等式给范数估计；在 $L^1 \cap L^2$ 稠密类上验证 Fourier 公式后用连续性延拓。

Exercises 10: Hilbert 变换与共轭调和函数

设 $u = f * P_y$ 、 $v = (Hf) * P_y$ 。证明 $F = u + iv$ 在上半平面全纯，且边界值为 $f + iHf$ 。**思路：**Fourier 侧乘子为 $e^{-2\pi|\xi|y}(1 + \operatorname{sgn} \xi)$ ，只保留正频率；对 x, y 求导即可验证 Cauchy–Riemann 方程，边界收敛由 Hardy 空间定理。

Exercises 15: 弱导数的 Fourier 判别

证明 $g = \partial^\alpha f$ 在弱意义下成立，当且仅当 $\widehat{g}(\xi) = (2\pi i \xi)^\alpha \widehat{f}(\xi)$ 于 L^2 中成立。**思路：**先对 Schwartz 测试函数分部积分并用 Plancherel；反方向把 Fourier 等式代回内积，由测试函数稠密性得到弱等式。

Exercises 16: Sobolev 嵌入

若 f 及所有 $1 \leq |\alpha| \leq n$ 阶弱导数属于 L^2 ，其中 $n > d/2$ ，证明 f 有有界连续代表。**思路：**由 Cauchy–Schwarz，

$$\int |\widehat{f}| \leq \left(\int (1 + |\xi|^2)^n |\widehat{f}|^2 \right)^{1/2} \left(\int (1 + |\xi|^2)^{-n} \right)^{1/2} < \infty.$$

于是 Fourier 反演给连续有界代表。

Problems 1: Paley–Wiener 型刻画

刻画哪些 $F_0 \in L^2(\mathbb{R})$ 是指数型整函数在实轴上的限制：恰当条件是 $\widehat{F}_0$ 具有紧支撑。**思路：**紧频率支撑使反演积分对复变量绝对收敛并给指数增长；反向对水平平移应用 Plancherel，结合增长界让支撑外的 Fourier 质量在相反方向指数放大，迫使其为零。

Problems 3*: Jordan 区域上的 Dirichlet 问题

若有界平面区域的边界是简单闭曲线，证明连续 Dirichlet 问题可解。**思路：**用 Riemann 映射把区域化到圆盘，再利用 Caratheodory 边界延拓把边界同胚传递过去；在圆盘上使用 Poisson 积分，最后复合映回原区域。

Problems 5: 平移不变算子的 Fourier 乘子刻画

证明 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上每个与所有平移交换的有界算子都是 Fourier 乘子。**思路：**共轭到 Fourier 侧后，平移变成乘以字符 $e^{-2\pi i h \cdot \xi}$ 。与所有字符乘法算子交换的算子保持每个可测集支撑子空间，故自身是某个 $m \in L^\infty$ 的乘法算子。

Problems 6: 最大函数的 L^2 有界性

证明 Hardy–Littlewood 最大算子满足 $\|f^*\|_2 \leq C\|f\|_2$ 。**思路：**把 $f = g + h$ ，其中 $g = f\mathbf{1}_{\{|f| \leq \alpha/2\}}$ ，则 $g^* \leq \alpha/2$ ，故 $\{f^* > \alpha\} \subset \{h^* > \alpha/2\}$ 。对 h 用弱型 $(1,1)$ ，再将分布函数公式 $\|f^*\|_2^2 = 2 \int_0^\infty \alpha m(f^* > \alpha) d\alpha$ 与 Fubini 结合。

第五章总结

Plancherel 定理把 Fourier 变换变成 L^2 上的酉坐标变换；Hardy 空间把全纯性翻译为频谱支撑；常系数 PDE 的弱解来自伴随算子的下界与 Riesz 表示；Dirichlet 原理则说明能量极小化必须在完备化空间中完成，再用正则性返回经典解。四个例子共享同一 Hilbert 空间方法。

第 6 章 抽象测度与积分

本章路线

把 $\mathbb{R}^d$ 、立方体和平移从定义中移除，只保留 σ -代数与可数可加性。Carathéodory 方法从外测度构造测度，扩张定理从生成代数构造测度；乘积、极坐标与 Lebesgue–Stieltjes 测度给出实例；有符号测度导向 Radon–Nikodym 定理；遍历定理和一般谱定理展示抽象理论的力量。

6.1 抽象测度空间

原书页码：263–272

定义 6.1.1: σ -代数与测度

集合 X 上的集合族 $\mathcal{M}$ 若含 $\emptyset$ ，对补集与可数并封闭，则称为 σ -代数。映射 $\mu : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$ 若 $\mu(\emptyset) = 0$ 且对两两不交的 E_j 满足

$$\mu\left(\bigcup_j E_j\right) = \sum_j \mu(E_j),$$

则称为测度， $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 称为测度空间。若 $X = \bigcup_j X_j$ 且 $\mu(X_j) < \infty$ ，称 μ 为 σ -有限。

6.1.1 外测度与 Carathéodory 定理

抽象外测度 μ^* 定义在 X 的所有子集上，满足空集为零、单调和可数次可加性： $\mu^*(\bigcup_j E_j) \leq \sum_j \mu^*(E_j)$ 。

定义 6.1.2: Carathéodory 可测性

集合 $E \subset X$ 称为 μ^* -可测，如果对每个 $A \subset X$ ，

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

这表示 E 能把任意测试集合的外测度无损地切成两部分。

定理 6.1.3: Carathéodory 定理

所有 μ^* -可测集组成 σ -代数， μ^* 在其上的限制是完备测度。

证明主线

条件关于 E, E^c 对称, 故对补封闭。先用两次切分证明有限并封闭与有限可加; 对两两不交 E_j 迭代切分得到

$$\mu^*(A) \geq \sum_{j=1}^N \mu^*(A \cap E_j) + \mu^*\left(A \setminus \bigcup_{j=1}^N E_j\right).$$

令 $N \rightarrow \infty$, 结合外测度次可加性, 得到可数并的可测性与可数可加性。若 $N \subset E$ 且 $\mu^*(E) = 0$, 切分等式自动成立, 所以测度完备。

6.1.2 度量外测度

若 X 是度量空间, 外测度还满足 $\text{dist}(A, B) > 0 \Rightarrow \mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B)$, 称为度量外测度。

定理 6.1.4: 度量外测度的 Borel 可测性

度量外测度的所有 Borel 集均为 Carathéodory 可测集。

只需证明闭集可测。对任意 A , 按到闭集 F 的距离分层, 把 $A \setminus F$ 分成间距为正的交错环带; 度量可加性控制有限层, 再令层数趋于无穷。

命题 6.1.5: 有限球测度的正则性

若 Borel 测度对每个有限半径球有限, 则对 Borel 集 E 和 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $O \supset E$ 与闭集 $F \subset E$, 使 $\mu(O \setminus E) < \varepsilon$ 、 $\mu(E \setminus F) < \varepsilon$ 。

6.1.3 扩张定理

代数 $\mathcal{A}$ 对补与有限并封闭。预测度 μ_0 在 $\mathcal{A}$ 上有限可加, 并在可数不交并仍属于 $\mathcal{A}$ 时满足可数可加。

引理 6.1.6: 预测度诱导外测度

定义

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(E_j) : E \subset \bigcup_j E_j, E_j \in \mathcal{A} \right\}.$$

则 μ^* 是外测度, 在 $\mathcal{A}$ 上等于 μ_0 , 且 $\mathcal{A}$ 中每个集合均为 Carathéodory 可测。

定理 6.1.7: 测度扩张定理

设 $\mathcal{A}$ 是代数, μ_0 是其上的预测度, $\mathcal{M} = \sigma(\mathcal{A})$ 。则存在 $\mathcal{M}$ 上的测度 μ 延拓 μ_0 。若 μ_0 为 σ -有限, 则延拓唯一。

存在性直接限制上一个引理的外测度; 唯一性用 π - λ 或单调类论证: 先在有限测度生成块内证明两个延拓相等, 再用 σ -有限分解拼合。原书还使用 $\mathcal{A}_\sigma$ 与 $\mathcal{A}_{\sigma\delta}$ 逼近任意可测集, 控制外测度误差。

6.2 测度空间上的积分

原书页码：273–275

可测函数定义为逆像保持 Borel 可测；简单函数积分、非负函数积分和一般函数积分完全照搬第二章。证明只使用 σ -代数和测度的可数可加性，因此以下结果全部成立：

命题 6.2.1: 抽象积分工具包

在任意测度空间 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 上：

- (i) Fatou 引理、单调收敛定理和控制收敛定理成立；
- (ii) $L^1(X, \mu)$ 与 $L^2(X, \mu)$ 完备；
- (iii) L^2 是 Hilbert 空间，内积为 $\int_X f \bar{g} d\mu$ ；
- (iv) 若测度完备，则与可测函数几乎处处相等的函数仍可测。

注意

连续紧支撑函数或阶梯函数的稠密性依赖空间的拓扑与测度正则性，不能在任意抽象测度空间中自动声称。而三大收敛定理与 L^p 完备性只依赖测度结构，可以无条件移植。

6.3 实例

原书页码：276–284

6.3.1 乘积测度与一般 Fubini 定理

设 $(X_j, \mathcal{M}_j, \mu_j)$ 为 σ -有限测度空间。在可测长方体 $E_1 \times E_2$ 上定义 $(\mu_1 \times \mu_2)(E_1 \times E_2) = \mu_1(E_1)\mu_2(E_2)$ ，由扩张定理得到乘积测度。

命题 6.3.1: 乘积集合的切片

对生成代数的 $\sigma\delta$ 集，所有切片可测且切片测度函数可测；对任意乘积可测集，上述结论对几乎处处切片成立，并且

$$(\mu_1 \times \mu_2)(E) = \int_{X_2} \mu_1(E^{x_2}) d\mu_2(x_2).$$

定理 6.3.2: 抽象 Fubini–Tonelli 定理

若 $f \geq 0$ 可测，则两个迭代积分相等，允许为无穷；若 $f \in L^1(X_1 \times X_2, \mu_1 \times \mu_2)$ ，则几乎所有切片可积，迭代积分绝对可积并等于总积分。

6.3.2 极坐标积分公式

在 $(0, \infty) \times S^{d-1}$ 上取测度 $r^{d-1} dr \times d\sigma(\gamma)$ ，映射 $\Phi(r, \gamma) = r\gamma$ 的像测度在 $\mathbb{R}^d$ 上旋转与伸缩相容。归一化 σ 后得到：

定理 6.3.3: 极坐标公式

若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 则对几乎处处 γ , $r \mapsto f(r\gamma)r^{d-1}$ 可积, 且

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx = \int_{S^{d-1}} \int_0^\infty f(r\gamma) r^{d-1} dr d\sigma(\gamma).$$

非负可测函数的对应公式允许无穷值。

6.3.3 Lebesgue–Stieltjes 测度

递增函数 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 称为规范化, 如果右连续, 并按原书约定固定 $F(0)$ 的归一化。

定理 6.3.4: Lebesgue–Stieltjes 对应

每个规范化递增函数 F 唯一决定 Borel 测度 dF , 满足

$$dF((a, b]) = F(b) - F(a).$$

反之, 每个在有界区间上有限的 Borel 测度都唯一来自这样的 F 。

从半开区间代数上的预测度出发应用扩张定理。Lebesgue 积分对应 $F(x) = x$; 纯跳跃 F 对应原子测度; Cantor–Lebesgue 函数对应连续但奇异于 Lebesgue 测度的 Cantor 测度。

6.4 测度的绝对连续性

原书页码: 285–291

6.4.1 有符号测度与全变差

有符号测度 ν 取实值或扩展实值并可数可加。其全变差定义为

$$|\nu|(E) = \sup \sum_{j=1}^N |\nu(E_j)|,$$

上确界遍历 E 的有限可测分割。

命题 6.4.1: 全变差测度

$|\nu|$ 是正测度, 且 $|\nu(E)| \leq |\nu|(E)$ 。有 Jordan 分解 $\nu = \nu^+ - \nu^-$, 其中 $\nu^\pm = (|\nu| \pm \nu)/2$ 为互相奇异的正测度。

6.4.2 绝对连续、奇异与 Radon–Nikodym 定理

记 $\nu \ll \mu$, 若 $\mu(E) = 0$ 蕴含 $\nu(E) = 0$; 记 $\nu \perp \mu$, 若存在可测集 A 使 $\mu(A) = 0$ 且 $|\nu|(A^c) = 0$ 。有限测度情形中, $\nu \ll \mu$ 等价于积分式绝对连续: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使 $\mu(E) < \delta \Rightarrow |\nu|(E) < \varepsilon$ 。

定理 6.4.2: Lebesgue 分解与 Radon–Nikodym 定理

设 μ 是 σ -有限正测度, ν 是 σ -有限有符号测度。则存在唯一分解

$$\nu = \nu_a + \nu_s, \quad \nu_a \ll \mu, \quad \nu_s \perp \mu.$$

并且存在唯一的几乎处处等价类 f , 使

$$\nu_a(E) = \int_E f d\mu.$$

$f = d\nu_a/d\mu$ 称为 Radon–Nikodym 导数。

有限正测度情形

先设 μ, ν 有限且 $\nu \geq 0$ 。在 Hilbert 空间 $L^2(X, \mu + \nu)$ 上考虑泛函 $\ell(g) = \int g d\nu$; Riesz 表示给 h 使 $\int g d\nu = \int gh d(\mu + \nu)$ 。由对示性函数测试可得 $0 \leq h \leq 1$ 。在 $A = \{h = 1\}$ 上, 等式迫使 $\mu(A) = 0$, 定义奇异部分 $\nu_s = \nu|_A$; 在 A^c 上令 $f = h/(1-h)$, 则 $d\nu_a = f d\mu$ 。有符号情形对 Jordan 分解应用; σ -有限情形在有限块上构造并用唯一性拼接。

6.5 遍历定理进阶

原书页码: 292–305

设 $\mu(X) = 1$, $\tau: X \rightarrow X$ 可测且保测: $\mu(\tau^{-1}E) = \mu(E)$ 。令 Koopman 算子 $Tf = f \circ \tau$, 则 T 在每个 L^p 上等距。遍历平均为

$$A_n f = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} T^k f.$$

不变函数满足 $Tf = f$ 。

6.5.1 平均遍历定理**定理 6.5.1: von Neumann 平均遍历定理**

若 T 是 Hilbert 空间上的等距算子, P 是到不变向量子空间的正交投影, 则

$$A_n f \rightarrow Pf \quad \text{于范数}.$$

证明

令 $S = \{f : Tf = f\}$, $S_1 = \{g - Tg : g \in H\}$ 。利用 $T^*T = I$ 可证 $S_1^\perp = S$ 。因此 $H = S \oplus \overline{S_1}$ 。对 $f \in S$, $A_n f = f$; 对 $f = g - Tg$, 有望远镜恒等式 $A_n f = (g - T^n g)/n \rightarrow 0$ 。再由一致界 $\|A_n\| \leq 1$ 和稠密性推广到 $\overline{S_1}$ 。

6.5.2 最大遍历与逐点遍历

定义遍历最大函数 $f^*(x) = \sup_{n \geq 1} n^{-1} \sum_{k=0}^{n-1} |f(\tau^k x)|$ 。

定理 6.5.2: 最大遍历不等式

存在绝对常数 C , 使对 $f \in L^1(X)$ 与 $\alpha > 0$,

$$\mu(\{f^* > \alpha\}) \leq \frac{C}{\alpha} \|f\|_1.$$

证明把有限轨道段编码为整数轴上的序列, 对离散 Hardy–Littlewood 最大不等式应用后积分; 保测性使各平移项的积分相同, 最后让轨道长度趋于无穷。

定理 6.5.3: Birkhoff 逐点遍历定理

对每个 $f \in L^1(X)$, $A_n f(x)$ 对几乎处处 x 收敛到某个 $P'f \in L^1$, 并满足 $\|P'f\|_1 \leq \|f\|_1$ 。若 $f \in L^2$, 则 $P'f = Pf$ 。

稠密性加最大估计

先对 L^2 函数使用平均遍历定理, 选范数快速收敛子列得到几乎处处控制, 并对 $g - Tg$ 用望远镜直接证明整个序列逐点收敛。在一般 L^1 中取 $f = F + H$, 其中 $F \in L^2$ 、 $\|H\|_1$ 任意小。 $A_n F$ 已收敛, $A_n H$ 的上振荡由 H^* 控制; 最大遍历不等式使振荡集合测度任意小, 故 $A_n f$ 几乎处处为 Cauchy 列。此处引用的是第三章定理 3.1.3 的同型稠密论证, 而非错误的旧编号。

定义 6.5.4: 遍历变换

若每个不变可测集 E 都满足 $\mu(E) = 0$ 或 1 , 称 τ 遍历。等价地, L^2 中不变函数只有常数。

推论 6.5.5: 遍历情形的时空平均相等

若 τ 遍历, 则对任意 $f \in L^1(X)$,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(\tau^k x) \longrightarrow \int_X f d\mu \quad \text{对几乎处处 } x.$$

左侧是时间平均, 右侧是空间平均。

勘误后的逼近论证

当 $f \in L^2$ 时, 遍历性说明不变子空间只含常数, 故 $P'f = Pf = \int_X f d\mu$ 。对一般 $f \in L^1$, 取 $g \in L^2$ 逼近 f , 并使用 $\|P'h\|_1 \leq \|h\|_1$ 以及 $|\int_X h d\mu| \leq \|h\|_1$, 得到

$$\|P'f - \int_X f d\mu\|_1 \leq 2\|f - g\|_1 + \|P'g - \int_X g d\mu\|_1 = 2\|f - g\|_1.$$

令 $\|f - g\|_1 \rightarrow 0$ 即得结论。这里必须取 L^1 范数, 正是官方 p. 303 勘误所强调之处。

6.6 有界自伴算子的谱定理进阶

原书页码: 306–311

紧自伴谱定理只产生离散特征值; 一般有界自伴算子可能没有特征向量, 需要用投影值测度替代基向量。

定义 6.6.1: 谱族

谱族 $E(\lambda)$ 是一族正交投影, 满足: 随 λ 单调; 右连续; $E(\lambda) \rightarrow 0$ 当 $\lambda \rightarrow -\infty$, $E(\lambda) \rightarrow I$ 当 $\lambda \rightarrow \infty$ 。对 f, g , $\lambda \mapsto \langle E(\lambda)f, g \rangle$ 定义复 Lebesgue–Stieltjes 测度。

定理 6.6.2: 有界自伴算子的谱定理

若 T 是 Hilbert 空间上的有界自伴算子, 则存在唯一谱族 $E(\lambda)$, 使

$$T = \int_{a-}^b \lambda dE(\lambda),$$

即对所有 f, g ,

$$\langle Tf, g \rangle = \int_{a-}^b \lambda d \langle E(\lambda)f, g \rangle,$$

其中 $a = \inf_{\|f\|=1} \langle Tf, f \rangle$ 、 $b = \sup_{\|f\|=1} \langle Tf, f \rangle$ 。

6.6.1 正算子与连续函数演算

记 $T \geq 0$, 若 $\langle Tf, f \rangle \geq 0$ 。自伴算子满足 $\|T\| \leq M$ 当且仅当 $-MI \leq T \leq MI$ 。

命题 6.6.3: 正算子演算

- (i) 每个正算子 T 有唯一正平方根 $T^{1/2}$, 且与所有和 T 交换的算子交换;
- (ii) 两个交换的正算子之积仍正;
- (iii) 若实多项式 $p \geq 0$ 于 $[a, b]$, 则 $p(T) \geq 0$;
- (iv) $\|p(T)\| \leq \sup_{[a, b]} |p|$;
- (v) 单调有界正算子列在强算子意义下收敛。

由 Weierstrass 逼近, 多项式演算唯一延拓为连续函数演算 $\Phi \mapsto \Phi(T)$, 保持乘法、共轭和范数估计。对连续逼近的阶跃函数取强极限, 定义 $E(\lambda) = \mathbf{1}_{(-\infty, \lambda]}(T)$, 由此构造谱族; Stieltjes 积分逼近恒等函数给出 T 。

命题 6.6.4: 谱的定位

谱 $\text{spec}(T) = \{z : T - zI \text{ 不可逆}\}$ 是 $[a, b]$ 的闭子集。对每个 f , 测度 $d \langle E(\lambda)f, f \rangle$ 支撑在 $\text{spec}(T)$ 上。

若 $z \notin [a, b]$, 连续函数 $(t - z)^{-1}$ 的函数演算给出逆算子。可逆性在小扰动下保持, 故谱闭。支撑结论用预解算子估计证明谱补集区间上的谱测度为零。

6.7 精选习题与问题

原书页码: 312–322

Exercises 3: 两种 Lebesgue 可测性的一致

证明第一章的开集逼近定义与 Carathéodory 判据对 Lebesgue 外测度给出同一可测集合。**思路:** 第一方向用 G_δ 外逼近并把误差压到零; 反方向对有限外测度集用 Carathéodory 等式切分开覆盖, 证明集合可由开集任意精确外逼近, 再以有界分块处理一般情形。

Exercises 5: 球面面积与单位球体积

用极坐标公式证明

$$\sigma(S^{d-1}) = \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}, \quad m(B_1) = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2+1)}.$$

思路: 一方面用 Fubini 算 $\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi|x|^2} dx = 1$, 另一方面用极坐标写成 $\sigma(S^{d-1}) \int_0^\infty e^{-\pi r^2} r^{d-1} dr$, 再换元到 Gamma 积分。

Exercises 21: 环面旋转的遍历性

证明 $\tau(x) = x + \alpha$ 在 $\mathbb{T}^d$ 上遍历, 当且仅当 $1, \alpha_1, \dots, \alpha_d$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关。**思路:** 对字符 $e^{2\pi i k \cdot x}$ 计算遍历平均, 它是有限几何级数; 除 $k = 0$ 外, 无有理关系保证平均趋零。由三角多项式稠密推广到 L^2 。反之某个非零字符保持不变。

Exercises 24: 几乎处处的进制正规数

对 $\tau_m(x) = mx \pmod{1}$, 证明它混合, 从而几乎每个数在 m 进展开中每个数字出现频率为 $1/m$ 。**思路:** 先对 m 进区间示性函数验证混合, 再用生成代数与逼近推广; 对数字柱集应用遍历定理。

Problems 1: 非线性换元公式

若 $\Phi: O \rightarrow O'$ 是 C^1 双射, 证明

$$\int_{O'} f(y) dy = \int_O f(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| dx.$$

思路: 在小立方体上以导数线性化, 统一连续性控制 Jacobian 误差; 先对紧集与开集建立测度公式, 再从示性函数、简单函数推广到非负和可积函数。

Problems 4*: 旋转不变球面测度的唯一性

证明球面上的有限旋转不变 Borel 测度必为 σ 的常数倍。**思路:** 旋转平均使所有非常数球谐函数积分为零; 球谐多项式的线性包在连续函数中稠密, 故两个归一化测度对所有连续函数积分相同, 再由 Riesz 表示唯一性得到测度相同。

Problems 7*: 最大遍历定理的上升太阳形式

对实函数定义 $f^\# = \sup_m m^{-1} \sum_{k=0}^{m-1} f \circ \tau^k$, 证明 $\int_{\{f^\# > 0\}} f d\mu \geq 0$ 。**思路:** 先截断到有限时间, 沿每条轨道使用离散上升太阳分解; 求和后内部项望远镜消去, 再用保测性积分并令时间长度趋于无穷。

Problems 10*：连分数与 Gauss 映射

研究 $\tau(x) = \{1/x\}$ 与不变测度 $d\mu = (\log 2)^{-1}(1+x)^{-1}dx$ ，说明连分数数字由迭代轨道给出，并用遍历定理求统计频率。**思路：**把逆分支 $x \mapsto 1/(k+x)$ 的 Jacobian 求和验证保测；利用 Problem 9 的遍历性，对数字柱区间应用 Birkhoff 定理。

第六章总结

抽象测度论把“怎样构造测度”和“测度上怎样积分”分离开。扩张定理负责存在性，Radon-Nikodym 定理把绝对连续测度变成密度函数，遍历定理把长期平均变成投影，一般谱定理把自伴算子变成投影值测度的积分。第七章将回到几何，用另一类外测度测量低维集合。

第 7 章 Hausdorff 测度与分形

本章路线

Lebesgue 测度只能看见与环境空间同维的体积。Hausdorff 测度允许覆盖代价使用 $\text{diam}(U)^\alpha$, 从而测量曲线、Cantor 集和分形的非整数维大小。自相似性给出维数公式, Peano 曲线展示拓扑维数与测度维数的反差, Besicovitch 集则把零面积、全方向线段、Radon 变换和 Fourier 正则性连接起来。

7.1 Hausdorff 测度

原书页码: 324–328

定义 7.1.1: α 维 Hausdorff 外测度

对 $\alpha > 0$ 、 $\delta > 0$, 令

$$\mathcal{H}_\delta^\alpha(E) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} (\text{diam } U_j)^\alpha : E \subset \bigcup_j U_j, \text{diam } U_j < \delta \right\}.$$

当 $\delta \downarrow 0$ 时它单调增加, 定义

$$\mathcal{H}^\alpha(E) = \lim_{\delta \downarrow 0} \mathcal{H}_\delta^\alpha(E).$$

原书的归一化 Hausdorff 测度记为 $m_\alpha = c_\alpha \mathcal{H}^\alpha$, 常数选得 m_d 在 $\mathbb{R}^d$ 上等于 Lebesgue 测度。

$\mathcal{H}^\alpha$ 是度量外测度, 故所有 Borel 集可测。它具有平移、旋转不变性和齐次性 $m_\alpha(rE) = r^\alpha m_\alpha(E)$ 。

命题 7.1.2: Hausdorff 测度与维数阈值

若 $m_\alpha(E) < \infty$, 则对每个 $\beta > \alpha$ 有 $m_\beta(E) = 0$; 若 $m_\alpha(E) > 0$, 则对每个 $0 < \beta < \alpha$ 有 $m_\beta(E) = \infty$ 。

因为在直径小于 δ 的覆盖上 $\sum (\text{diam } U_j)^\beta \leq \delta^{\beta-\alpha} \sum (\text{diam } U_j)^\alpha$, 令 $\delta \rightarrow 0$ 即得第一点, 第二点取逆否命题。在 $\mathbb{R}^d$ 中, m_d 与 Lebesgue 测度一致; 非空开集对 $\alpha < d$ 的 m_α 测度为无穷, 而任意有界集对 $\alpha > d$ 的 m_α 测度为零。

直觉与辨析

α 不是环境维数，而是覆盖代价的指数。指数小时，小集合仍“昂贵”，测度趋于无穷；指数大时，小覆盖非常“便宜”，测度趋于零。临界指数就是 Hausdorff 维数。

7.2 Hausdorff 维数

原书页码：329–348

定义 7.2.1: Hausdorff 维数与严格维数

$$\dim_H E = \inf\{\alpha : m_\alpha(E) = 0\} = \sup\{\alpha : m_\alpha(E) = \infty\}.$$

若对 $\alpha = \dim_H E$ 有 $0 < m_\alpha(E) < \infty$ ，称 E 具有严格 Hausdorff 维数 α 。

维数对包含关系单调，且 $\dim_H(\bigcup_n E_n) = \sup_n \dim_H E_n$ 。可数集维数为零；具有正 d 维 Lebesgue 测度的 $\mathbb{R}^d$ 子集维数为 d 。

7.2.1 Cantor 集与 Hölder 映射**定理 7.2.2: Cantor 集的严格维数**

标准 Cantor 集 C 具有严格 Hausdorff 维数

$$\alpha = \frac{\log 2}{\log 3}.$$

上界用第 k 代 2^k 个长度 3^{-k} 的区间覆盖。下界使用 Cantor–Lebesgue 函数 $F : C \rightarrow [0, 1]$ ：它满足 $|F(x) - F(y)| \leq M|x - y|^\alpha$ 且满射。

引理 7.2.3: Hölder 映射改变维数的规则

若 $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足 $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|^\gamma$ ，则对 $\beta = \alpha/\gamma$ ，

$$m_\beta(f(E)) \leq CM^\beta m_\alpha(E), \quad \dim_H f(E) \leq \frac{1}{\gamma} \dim_H E.$$

对 E 的小直径覆盖取像，像的直径至多为 $M(\text{diam } U)^\gamma$ ，直接比较覆盖和。

定理 7.2.4: 可求长曲线的 Hausdorff 测度

连续准简单曲线可求长，当且仅当其像具有严格 Hausdorff 维数 1；此时 $m_1(\Gamma) = L(\Gamma)$ 。

可求长时弧长参数化是 Lipschitz 映射，给 $m_1(\Gamma) \leq L$ ；任意覆盖按曲线经过顺序抽取子覆盖，端点距离和不超过直径和，给反向不等式。若 $0 < m_1(\Gamma) < \infty$ ，同一估计反推长度有限。

7.2.2 Sierpinski 三角形与 von Koch 曲线

定理 7.2.5: Sierpinski 三角形的严格维数

Sierpinski 三角形 S 的严格维数为 $\log 3 / \log 2$ 。

上界来自第 k 代 3^k 个边长 2^{-k} 的小三角形。下界在每个小三角形选择顶点；尺度为 $2^{-\ell}$ 的球至多覆盖 $C3^{k-\ell}$ 个第 k 代顶点，因此任意覆盖的 α 次直径和有统一正下界。

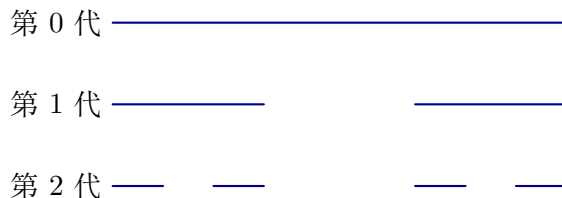


图 7.1: Cantor 集的前三代；数量乘 2，尺度乘 $1/3$ 。

von Koch 曲线的第 k 代由 4^k 段组成，每段尺度 3^{-k} ，其自然参数化满足 $\gamma = \log 3 / \log 4$ 阶 Hölder 条件，因此像的临界维数为 $1/\gamma = \log 4 / \log 3$ 。

定理 7.2.6: Koch 参数化的 Hölder 正则性

自然参数化 $K(t)$ 满足 $|K(t) - K(s)| \leq M |t - s|^{\log 3 / \log 4}$ 。

一般估计原理是：若连续函数列 f_j 满足 $|f_j(t) - f_j(s)| \leq A^j |t - s|$ 与 $\|f_{j+1} - f_j\|_\infty \leq B^{-j}$ ，则极限为 $\gamma = \log B / \log(AB)$ 阶 Hölder。按 $A^N |t - s| \approx 1$ 分割有限差与尾和即可。

7.2.3 自相似集

相似映射 S 满足 $|Sx - Sy| = r |x - y|$ 。给定共同压缩比 $0 < r < 1$ 的 $S_1, \dots, S_m$ ，令 $\tilde{S}(A) = \bigcup_j S_j(A)$ 。

定理 7.2.7: 自相似紧集的存在唯一性

存在唯一非空紧集 F 满足

$$F = \bigcup_{j=1}^m S_j(F).$$

在非空紧集族上用 Hausdorff 距离

$$d_H(A, B) = \max \left\{ \sup_{a \in A} \text{dist}(a, B), \sup_{b \in B} \text{dist}(b, A) \right\}.$$

映射 $\tilde{S}$ 满足 $d_H(\tilde{S}(A), \tilde{S}(B)) \leq r d_H(A, B)$ 。从足够大闭球迭代得到 Cauchy 紧集列，其极限为不动点；两个不动点间距离至多是自身的 r 倍，故唯一。

定理 7.2.8: 分离自相似集的维数

若存在有界开集 O ，使 $S_j(O) \subset O$ 且这些像两两不交，则自相似集 F 具有严格维数

$$\alpha = \frac{\log m}{\log(1/r)}.$$

第 k 代有 m^k 个尺度 r^k 的副本，给上界。下界从每个副本选顶点；分离条件保证尺度 r^ℓ 的球最多包含 $Cm^{k-\ell}$ 个第 k 代顶点，故任意覆盖的 α 代价有正下界。

7.3 空间填充曲线

原书页码：349–359

定理 7.3.1: Peano 映射

存在连续满射 $P : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ ，满足：

- (i) $|P(t) - P(s)| \leq M |t - s|^{1/2}$;
- (ii) 存在零测集 $Z_1 \subset [0, 1]$ 、 $Z_2 \subset [0, 1]^2$ ，使 $P : [0, 1] \setminus Z_1 \rightarrow [0, 1]^2 \setminus Z_2$ 双射且保测；
- (iii) P 把长度为 4^{-k} 的四进区间对应到边长 2^{-k} 的二进正方形。

7.3.1 四进区间、二进正方形与链

每个四进区间有四个子区间，每个二进正方形有四个子正方形。嵌套链的直径趋零，故交集恰有一点；反过来，每一点至少决定一条链，只有端点或网格边界点可能有两种表示。

命题 7.3.2: 链的对应

给定保持父子关系的四进区间到二进正方形对应 Φ ，嵌套链诱导映射 $\Phi^* : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ 。除去四进端点与二进网格线组成的零测集后， Φ^* 双射且保测。

保测性先在生成代数上由 $m_1(I) = 4^{-k} = m_2(\Phi(I))$ 验证，再由测度扩张与完备化推广。

7.3.2 连续对应的构造

任意父子对应未必连续。递归安排四个子正方形的访问次序，使相邻四进区间对应相邻正方形，且每代最左、最右区间的像保持指定角点。于是若 $|t - s| \leq 4^{-k}$ ，两点像落在至多两个相邻的第 k 代正方形内，距离 $O(2^{-k})$ ，即得到 $1/2$ -Hölder 条件。逐代折线逼近的极限就是 P 。

直觉与辨析

空间填充并不违背“曲线是一维”的直觉，因为连续性不保持 Hausdorff 维数；Lipschitz 映射才不增维。 P 只有 $1/2$ 阶 Hölder 正则性，维数最多可放大两倍，恰好允许区间覆盖正方形。

7.4 Besicovitch 集与正则性进阶

原书页码：360–379

对单位向量 $\gamma \in S^{d-1}$ 与 $t \in \mathbb{R}$ ，记超平面 $P_{t,\gamma} = \{x : x \cdot \gamma = t\}$ ，切片为 $E_{t,\gamma} = E \cap P_{t,\gamma}$ 。

定理 7.4.1: 高维切片的光滑性

若 $E \subset \mathbb{R}^d$ 可测、 $m(E) < \infty$ 且 $d \geq 3$, 则对几乎处处 γ :

- (i) 对每个 t , $E_{t,\gamma}$ 可测;
- (ii) $t \mapsto m_{d-1}(E_{t,\gamma})$ 连续, 并对任意 $\alpha < 1/2$ 为局部一致的 α -Hölder 函数。

若 $m(E) = 0$, 则上述切片对所有 t 都有 $(d-1)$ 维测度零。

二维结论失败的根源是 Kakeya/Besicovitch 集。

定理 7.4.2: Besicovitch 集的存在

存在紧集 $B \subset \mathbb{R}^2$, 满足 $m_2(B) = 0$, 却包含每个方向的一条单位线段的某个平移。

定理 7.4.3: Besicovitch 集的维数

任何紧集只要包含每个方向的一条单位线段平移, 其 Hausdorff 维数必为 2。

7.4.1 Radon 变换

对连续紧支撑函数定义

$$Rf(t, \gamma) = \int_{P_{t,\gamma}} f \, dm_{d-1}, \quad R^*f(\gamma) = \sup_t |Rf(t, \gamma)|.$$

引理 7.4.4: Fourier 切片公式

对 t 变量作一维 Fourier 变换, 有

$$\widehat{Rf}(\lambda, \gamma) = \widehat{f}(\lambda\gamma).$$

由坐标分解 $x = t\gamma + y$, $y \perp \gamma$ 和 Fubini 直接计算。

引理 7.4.5: Radon-Plancherel 恒等式

$$\int_{S^{d-1}} \int_{\mathbb{R}} |\widehat{Rf}(\lambda, \gamma)|^2 |\lambda|^{d-1} d\lambda d\sigma(\gamma) = 2 \|f\|_2^2.$$

这是 Plancherel 与极坐标公式的组合, 因 $\lambda \in \mathbb{R}$ 同时覆盖正、负半径而出现因子 2。

引理 7.4.6: 一维 Fourier 控制

若 $F(t) = \int \widehat{F}(\lambda) e^{2\pi i \lambda t} d\lambda$, $\|\widehat{F}\|_\infty \leq A$ 且 $\int |\widehat{F}(\lambda)|^2 |\lambda|^{d-1} d\lambda \leq B^2$, $d \geq 3$, 则

$$\|F\|_\infty \leq C(A+B), \quad |F(t) - F(s)| \leq C_\alpha(A+B) |t-s|^\alpha$$

对每个 $\alpha < 1/2$ 成立。

证明在频率 $|\lambda| \leq 1$ 用 L^∞ 控制, 在高频用带权 Cauchy-Schwarz; 差分估计再按 $|\lambda| \approx |t-s|^{-1}$ 分割。 $d \geq 3$ 正好保证高频权重可积。

定理 7.4.7: Radon 最大估计

若 $d \geq 3$ 且 $f \in C_c(\mathbb{R}^d)$, 则

$$\int_{S^{d-1}} R^* f(\gamma) d\sigma(\gamma) \leq C(\|f\|_1 + \|f\|_2).$$

并且 $Rf(t, \gamma)$ 对几乎处处 γ 在 t 上具有任意低于 $1/2$ 阶的 Hölder 正则性。

把 A 取为 $\|f\|_1$, B 取为每个方向上的带权 Fourier 能量; 应用上一引理后对球面积分, 再用 Cauchy-Schwarz 与 Radon-Plancherel 恒等式。用 $L^1 \cap L^2$ 函数逼近 $\mathbf{1}_E$, 并以最大估计控制所有 t , 即可证明切片正则性定理。

在 $d = 2$, 高频积分只处于临界状态, 得到带 $\sqrt{\log(1/\delta)}$ 损失的截断估计, 无法推出同样的连续性。

7.4.2 Besicovitch 集的构造

原书构造一族随参数 $\lambda \in [1, 4]$ 变化的 Cantor 型集合 $K(\lambda)$ 。每一代把许多细长三角形通过“滑动”叠放, 使方向覆盖保留而总面积下降。关键组合命题保证: 对每个尺度 ℓ 和参数 λ_0 , 存在邻近参数 λ 与两个不同分支, 使第 ℓ 代小块发生交叠; 由此几乎每个参数在无穷多尺度获得显著面积节省。

定理 7.4.8: 参数 Cantor 构造的结论

所得紧集 F 二维 Lebesgue 测度为零, 并包含所有斜率不在 $(-1, 2)$ 内的单位线段平移。对有限多个旋转后的 F 取并, 即得包含全部方向单位线段的 Besicovitch 集。

零测度机制

对每个有限代集合, Fubini 把面积写成参数截面的平均。分支交叠使下一代面积相对上一代下降固定比例; 参数逼近命题与 Borel-Cantelli 型论证保证几乎每个参数经历无穷多次下降, 故极限截面面积为零。再由 Fatou/Fubini 得参数化总集零测。紧性由嵌套有限并, 线段性质则在每代构造中保持并传到极限。

维数下界

设 F 含每个方向的单位线段。用小球覆盖 F , 构造放大后的平滑函数 f , 使每条相关线段上的 Radon 积分有统一正下界。Radon 最大估计或其二维对数版本把该下界转成覆盖半径平方和的下界, 从而 $m_\alpha(F) = \infty$ 对每个 $\alpha < 2$ 。环境维数给 $\dim_H F \leq 2$, 故维数恰为 2。

7.5 精选习题与问题

原书页码: 380–388

Exercises 4: 空间填充的 Hölder 指数上界

若满射 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ 满足 $|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\gamma$, 证明 $\gamma \leq 1/2$ 。思路: 把区间分成 N 段, 每段像包含在半径 $CN^{-\gamma}$ 的球内; 这些球覆盖单位正方形, 故 $1 \leq CN \cdot N^{-2\gamma}$, 令 $N \rightarrow \infty$ 。

Exercises 7: Cantor 集临界测度

证明当 $\alpha = \log 2 / \log 3$ 时 $m_\alpha(C) = 1$ (按原书归一化)。思路: 上界用标准代际覆盖。下界把任意有限闭区间覆盖细化为三进基本区间, 利用树结构合并同父的两个子区间而不增加 α 代价, 最终覆盖根区间的代价至少为 1。

Exercises 13: 一般 Koch 曲线

对比例 $1/4 < \ell < 1/2$ 的 Koch 型曲线, 证明自然参数化为 $\gamma = \log(1/\ell)/\log 4$ 阶 Hölder, 且严格维数为 $1/\gamma$ 。思路: 第 k 代有 4^k 段、尺度 ℓ^k ; 使用通用极限 Hölder 引理给上界, 用分离小三角形中的顶点计数给临界测度正下界。

Exercises 20: 自相似集的 Minkowski 维数

证明满足分离条件的自相似集, 其 Minkowski 维数等于 Hausdorff 维数 $\log m / \log(1/r)$ 。思路: 第 k 代的 m^k 个半径 Cr^k 球给覆盖数上界; 分离条件和顶点计数说明半径 r^k 的球只能覆盖有界多个第 k 代分支, 给覆盖数下界。

Problems 1: 乘积维数的反直觉例子

构造 $U, V \subset [0, 1]$, 使 $\dim_H U = \dim_H V = 0$, 但 $\dim_H(U \times V) \geq 1$ 。思路: 在交替的超长数字块中, 让 U 的一块自由而 V 固定, 下一块交换角色; 每个单集在无穷多尺度上极稀疏, 维数为零, 但乘积每个尺度总有一个坐标自由, 保持一维覆盖复杂度。

Problems 2*: 等直径不等式

证明有界 $E \subset \mathbb{R}^d$ 满足

$$m(E) \leq m(B_1) \left(\frac{\text{diam } E}{2} \right)^d.$$

思路: 利用恒等式 $E + (-E) \subset B(0, \text{diam } E)$, 对 E 与 $-E$ 应用 Brunn-Minkowski: 左侧至少为 $2m(E)^{1/d}$, 右侧为球体积的 d 次根。

Problems 4*: 自相似概率测度

证明自相似集 F 上存在唯一概率测度 μ , 满足

$$\mu(E) = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \mu(S_j^{-1}E).$$

思路: 在概率测度空间上定义 Hutchinson 算子; 用 Lipschitz 对偶距离证明它是压缩映射, 迭代 Dirac 测度得到不动点。唯一性由同一压缩估计。

Problems 8*：正面积简单曲线

构造平面内连续单射曲线，其像有正二维测度。**思路：**以正测度 Cantor 型集为骨架，把互不相交的小方块按树状顺序用越来越细的通道连接；每代保持单射并让总改动一致收敛。极限曲线包含该正测度 Cantor 尘，同时通道分离保证仍为简单曲线。

第七章总结

Hausdorff 测度用可变指数辨认集合的临界尺度；Hölder 映射、顶点计数和自相似固定点是计算维数的三种基本工具。Peano 映射说明连续像可以升维，Besicovitch 集说明零面积集合仍可包含所有方向线段；Radon 变换和 Fourier 估计则把这种几何问题转化为函数空间不等式。

全书知识网络

7.6 三条主线

- 主线 1. 集合到函数：**外测度筛出可测集，示性函数把集合问题嵌入可测函数，简单函数逼近定义积分，Radon–Nikodym 导数再把测度还原为函数。
- 主线 2. 积分到局部信息：**收敛定理控制极限，最大函数控制所有局部平均，Lebesgue 微分恢复点值，绝对连续性恢复原函数，卷积核与 Fourier 反演提供另一套恢复机制。
- 主线 3. 函数到几何与算子：** L^2 内积产生投影、伴随和谱；Fourier 变换把微分变成乘法；Hausdorff 测度与 Radon 变换把线段、曲线和分形转成积分与频率估计。

7.7 关键定理的依赖链

目标结论	主要依赖
控制收敛	Fatou 引理 + 可积控制函数。
L^1, L^2 完备	快速 Cauchy 子列 + 非负级数的单调收敛。
Fubini	Tonelli 应用于 $ f $ ，再分解正负部。
Lebesgue 微分	最大函数弱型 $(1, 1)$ + 连续函数稠密。
微积分基本定理	Lebesgue 微分 + 绝对连续零导数判别。
Plancherel	Schwartz 稠密 + 稠密子空间上的等距延拓。
Riesz 表示	闭核的正交分解。
PDE 弱解	伴随下界 + 完备化 + Riesz 表示。
Radon–Nikodym	$L^2(\mu + \nu)$ 中的 Riesz 表示 + 测度分解。
逐点遍历	平均遍历 + 最大遍历 + L^2 在 L^1 中稠密。
自相似维数	压缩不动点 + 代际覆盖 + 分离顶点计数。
Besicovitch 维数	Radon Fourier 切片 + Plancherel + 最大估计。

7.8 容易混淆的概念

逐点、几乎处处、依测度与范数收敛

范数收敛通常只能推出存在几乎处处收敛子列；几乎处处收敛在有限测度集上结合一致控制可导向范数收敛，但本身不够。Egorov 只把几乎处处收敛在删去小集合后变为一致收敛，并不直接给积分收敛。

连续、绝对连续与有界变差

$\text{Lipschitz} \Rightarrow \text{绝对连续} \Rightarrow \text{有界变差} \Rightarrow \text{几乎处处可微}$ 。反向一般不成立。Cantor–Lebesgue 函数连续递增、几乎处处导数为零，却非绝对连续；跳跃函数有界变差但不连续。

紧、自伴与可对角化

紧自伴算子有离散正交特征基；一般有界自伴算子需要投影值谱测度，未必有任何特征向量；紧但非自伴算子也不保证有正交特征基。

符号表

原书页码：原书 395–396；本表按本笔记统一记号重排

符号	说明
$B(x, r)$	中心 x 、半径 r 的开球。
$E^\circ, \bar{E}, \partial E$	内部、闭包、边界。
$m_*(E), m(E)$	Lebesgue 外测度与 Lebesgue 测度。
$E \triangle F$	对称差 $(E \setminus F) \cup (F \setminus E)$ 。
G_δ, F_σ	可数个开集之交、可数个闭集之并。
$\mathbf{1}_E$	集合 E 的示性函数。
f^+, f^-	$\max(f, 0)$ 与 $\max(-f, 0)$ 。
$L^p(X, \mu)$	按几乎处处相等取商的 p 次可积函数空间。
$f * g$	卷积 $\int f(x - y)g(y)dy$ 。
$\hat{f}$	Fourier 变换 $\int f(x)e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx$ 。
f^*	Hardy–Littlewood 或遍历最大函数，依所在章节判断。
$T_F(a, b)$	函数 F 在 $[a, b]$ 上的全变差。
K_δ	良核或逼近恒等。
$\langle f, g \rangle$	对第一变量线性的 Hilbert 内积。
$S^\perp$	子空间 S 的正交补。
P_S	到闭子空间 S 的正交投影。
T^*	有界算子 T 的伴随。
$\ T\ $	算子范数。
$\text{spec}(T)$	算子谱。
μ^*	抽象外测度。
$\nu \ll \mu, \nu \perp \mu$	绝对连续与互相奇异。
$d\nu/d\mu$	Radon–Nikodym 导数。
$A_n f$	遍历平均 $n^{-1} \sum_{k=0}^{n-1} f \circ \tau^k$ 。
$m_\alpha, \dim_H E$	α 维 Hausdorff 测度与 Hausdorff 维数。
$Rf(t, \gamma)$	函数 f 在超平面 $x \cdot \gamma = t$ 上的 Radon 变换。

参考文献与校勘来源

原书页码：原书 389-394

参考文献

- [1] Elias M. Stein and Rami Shakarchi, *Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces*, Princeton Lectures in Analysis, Vol. III, Princeton University Press, 2005.
- [2] Elias M. Stein and Rami Shakarchi, *Errata: Real Analysis*, Princeton University Press, August 14, 2009.
https://assets.press.princeton.edu/releases/m8008_errata.pdf
- [3] Gerald B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, Wiley.
- [4] Walter Rudin, *Real and Complex Analysis*, McGraw-Hill.
- [5] Richard L. Wheeden and Antoni Zygmund, *Measure and Integral: An Introduction to Real Analysis*, CRC Press.

7.9 官方勘误吸收清单

下表逐项对应出版社 2009 年 8 月 14 日勘误表。“处理”栏说明本笔记采用的版本；其中未入选的习题也保留条件修正，以免读者回查原书时沿用错误陈述。

原书页	官方修正	本笔记中的处理
p. 3	边界应定义为 $\partial E = \overline{E} \setminus E^\circ$ 。	第 1 章预备知识使用此定义。
p. 30	可测函数乘积恒等式应为 $fg = \frac{1}{4}[(f+g)^2 - (f-g)^2]$ 。	第 1 章可测函数代数运算使用修正后的恒等式。
p. 32	定理 4.3 的证明还必须使用下一页的论证。	阶梯函数逼近证明显式估计误差集的上极限；Lusin 证明另行删去阶梯函数边界并使用 Egorov 定理。
p. 166	应写 $\ S_N f - S_M f\ _2$ ，不能遗漏 L^2 下标。	正交展开与完备性论证统一在 L^2 范数中进行。
p. 169	级数前应补上 $g =$ ，即 $g = \sum_{k \geq 1} a_k e'_k$ 。	基的西对应应明确把该级数定义为目标元素。
p. 170	完备化证明须对代表 Cauchy 列作对角选择。	预 Hilbert 空间完备化证明采用 $f_{N(n)}^n$ ，并写明 $1/n$ 尾部控制。

-
- | | | |
|--------|---|---|
| p. 171 | Fourier 计算中 $e^{inx}a_n$ 前缺少因子 2π 。 | 本笔记采用归一化内积 $(2\pi)^{-1} \int f\bar{g}$, 相应归一化把该因子完整吸收。 |
| p. 188 | 紧集的序列定义不应预设原序列有界, 且子列极限必须仍在集合内。 | 紧集定义按此修正, 并据此定义紧算子。 |
| p. 194 | Exercise 3 的交叉项应为 $2\Re(f, g)$ 。 | 第 4 章 Exercises 3 的思路使用 $2\Re \langle f, g \rangle$ 。 |
| p. 301 | 页末应引用第 3 章定理 1.3, 而不是定理 4。 | Birkhoff 证明引用第三章的同型稠密论证与最大估计。 |
| p. 302 | H_m 应改为 $A_m(H)$ 。 | 最大遍历控制始终写成遍历平均 $A_m H$ 。 |
| p. 302 | 应由定理 5.1 得到 $A_m(f)$ 收敛。 | 先用平均遍历定理取得 L^2 收敛, 再进入逐点论证。 |
| p. 303 | 推论 5.6 中的差应取 L^1 范数。 | 遍历情形明确使用 $\ P'f - \int_X f d\mu\ _1$ 的结论。 |
| p. 312 | Exercise 1 还需假设 $\mathcal{M}$ 对有限交封闭。 | 本章未选该题作详解, 但在此保留必要条件供回查。 |
-

完成说明

本笔记覆盖原书导论、七章全部正文与所有星号进阶节; 每章收录四道 Exercises 与四道 Problems 的原编号题目和解题思路。公式、定义与勘误以指定 PDF 和出版社官方勘误表为准。